



UNIVERSIDADE  
**LUSÓFONA**

# SMEnergy

*Sistema Inteligente  
de  
Gestão de Energia Doméstica*

**Licenciatura em Engenharia Informática**

## **Projeto II**

Relatório

2º semestre

**Sérgio Dias - a22304791**

Orientador: Hugo Barbosa

Departamento de Engenharia Informática e Sistemas de Informação  
Universidade lusófona, Centro Universitário do Porto (CUP)

[www.ulusofona.pt](http://www.ulusofona.pt)

## **Direitos de cópia**

SMEnergy, Copyright de Sérgio Micael Ventura Dias, Universidade Lusófona.

A Faculdade de Ciências Naturais, Engenharia e Tecnologias (FCNET) e a Universidade Lusófona têm o direito, perpétuo e sem limites geográficos, de arquivar e publicar esta dissertação/monografia através de exemplares impressos reproduzidos em papel ou de forma digital, ou por qualquer outro meio conhecido ou que venha a ser inventado, e de a divulgar através de repositórios científicos e de admitir a sua cópia e distribuição com objetivos educacionais ou de investigação, não comerciais, desde que seja dado crédito ao autor e editor.

## Agradecimentos

Gostaria de expressar o meu sincero agradecimento ao meu orientador, **Hugo Barbosa**, por toda a orientação, disponibilidade e acompanhamento ao longo do semestre. Ao professor **José Gomes**, deixo o meu agradecimento pelo auxílio fundamental e pelos conhecimentos partilhados no que toca à componente de hardware do projeto, que foram essenciais para este projeto.

Agradeço ao meu amigo **Tomás Pereira**, pela colaboração e ajuda prestada na parte de hardware, bem como pelo companheirismo durante o processo.

Agradeço também a minha amiga **Marisa Valente**, pela colaboração e ajuda prestada no desenvolvimento do design do logótipo do sistema.

## Resumo

O aumento constante dos custos energéticos e a poluição impõem a necessidade de uma gestão eficiente do consumo energético doméstico, no entanto, os consumidores não têm ao seu dispor ferramentas acessíveis que lhes permitam identificar desperdícios de energia. Este projeto propõe o desenvolvimento do SMEnergy, um sistema inteligente de gestão de energia doméstica que integra sensores IoT para recolha de dados e uma aplicação móvel para monitorização e análise. A metodologia adotada neste projeto baseia-se na definição de uma arquitetura modular e na especificação rigorosa de requisitos, combinando algoritmos de deteção de anomalias com estratégias de gamificação para incentivar a mudança comportamental. O estudo técnico realizado demonstra a viabilidade da solução através de um protótipo de baixo custo, inferior às alternativas comerciais existentes no mercado. Conclui-se assim desta forma, que o sistema constitui uma opção competitiva face às existentes, promovendo eficazmente a redução da fatura energética familiar e a sustentabilidade ambiental.

**Palavras-chave:** Eficiência Energética; IoT; Aplicação Móvel; Gestão Inteligente; Gamificação.

## Abstract

The constant rise in energy costs and pollution necessitates efficient management of household energy consumption; however, consumers do not have access to affordable tools that allow them to identify energy waste. This project proposes the development of SMEnergy, an intelligent home energy management system that integrates IoT sensors for data collection and a mobile application for monitoring and analysis. The methodology adopted in this project is based on the definition of modular architecture and rigorous requirements specification, combining anomaly detection algorithms with gamification strategies to encourage behavioral change. The technical study performed demonstrates the viability of the solution through a low-cost prototype, more affordable than existing commercial alternatives on the market. It is thus concluded that the system constitutes a competitive option compared to existing solutions, effectively promoting the reduction of household energy bills and environmental sustainability.

**Keywords:** Energy Efficiency; IoT; Mobile Application; Intelligent Management; Gamification.

# Índice

|                                                     |     |
|-----------------------------------------------------|-----|
| Agradecimentos .....                                | iii |
| Resumo .....                                        | iv  |
| Abstract.....                                       | v   |
| Lista de Figuras .....                              | x   |
| Lista de Tabelas .....                              | xi  |
| Lista de Siglas.....                                | xii |
| 1. Introdução.....                                  | 1   |
| 1.1. Enquadramento .....                            | 1   |
| 1.2. Motivação e Identificação do Problema .....    | 2   |
| 1.3. Objetivos.....                                 | 3   |
| 1.4. Estrutura do documento.....                    | 3   |
| 2. Pertinência e Viabilidade.....                   | 5   |
| 2.1. Pertinência .....                              | 5   |
| 2.2. Viabilidade.....                               | 5   |
| 2.3. Benchmarking.....                              | 6   |
| 2.3.1. Soluções Existentes .....                    | 6   |
| 2.3.2. Análise de Benchmarking.....                 | 7   |
| 2.4. Proposta de Inovação e Mais-Valias .....       | 8   |
| 2.5. Identificação de Oportunidade de Negócio ..... | 8   |
| 3. Planeamento e Estratégia .....                   | 10  |
| 3.1. Análise SWOT.....                              | 10  |
| 3.2. Milestones.....                                | 11  |
| 3.3. Riscos de Negócio .....                        | 13  |
| 3.4. Restrições .....                               | 14  |
| 3.5. Recursos e Stakeholders .....                  | 15  |
| 3.5.1. Recursos .....                               | 15  |

|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| 3.5.2. Stakeholders .....                                          | 16 |
| 4. Especificação e Modelação .....                                 | 17 |
| 4.1. Pacotes de casos de uso .....                                 | 17 |
| 4.1.1. Monitorização e Sensores IoT .....                          | 19 |
| 4.1.2. Alertas e Notificações.....                                 | 24 |
| 4.1.3. Análise e Relatórios.....                                   | 26 |
| 4.1.4. Recomendações Inteligentes .....                            | 29 |
| 4.1.5. Gamificação e Recompensas .....                             | 31 |
| 4.1.6. Gestão de Utilizadores.....                                 | 33 |
| 4.2. Requisitos Não Funcionais .....                               | 38 |
| 4.2.1. Requisitos de Produto.....                                  | 38 |
| 4.2.2. Requisitos Organizacionais .....                            | 40 |
| 4.2.3. Requisitos Externos .....                                   | 41 |
| 4.3. Modelação .....                                               | 43 |
| 4.3.1. Hierarquia Principal .....                                  | 43 |
| 4.3.2. Documento User.....                                         | 44 |
| 4.3.3. Coleção Device .....                                        | 46 |
| 4.3.4. Coleção Sensor.....                                         | 46 |
| 4.3.5. Coleção Reading .....                                       | 47 |
| 4.3.6. Coleção active_challenges .....                             | 47 |
| 4.3.7. Coleção completed_challenges .....                          | 48 |
| 4.3.8. Coleção notification_tokens.....                            | 48 |
| 4.4. Protótipos de Interface (Mockups) .....                       | 50 |
| 4.4.1. Ecrãs 1/2 – Login/Registo .....                             | 51 |
| 4.4.2. Ecrãs 2/3/4/5 – Adicionar Equipamento .....                 | 52 |
| 4.4.3. Ecrãs 6/7 – Dashboard/Histórico.....                        | 53 |
| 4.4.4. Ecrãs 8/9 – Alertas/Perfil.....                             | 54 |
| 4.4.5. Ecrãs 10/11 – Gamificação/Definições do Equipamento .....   | 55 |
| 4.4.6. Ecrãs 12/13 – Definições da conta/ Redefinir Password ..... | 56 |
| 5. Solução Desenvolvida .....                                      | 57 |
| 5.1. Introdução.....                                               | 57 |
| 5.2. Arquitetura.....                                              | 58 |
| 5.2.1. Camada de Hardware .....                                    | 58 |
| 5.2.2. Camada Aplicacional .....                                   | 58 |

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| 5.2.3. Camada Cloud .....                             | 59 |
| 5.2.4. Decisões Arquiteturais Relevantes .....        | 59 |
| 5.3. Tecnologias e Ferramentas Utilizadas .....       | 61 |
| 5.3.1. Aplicação Móvel .....                          | 61 |
| 5.3.2. Firmware e Hardware .....                      | 61 |
| 5.3.3. Infraestrutura Cloud .....                     | 62 |
| 5.3.4. Ferramentas de Desenvolvimento .....           | 62 |
| 5.4. Ambientes de Teste e de Produção .....           | 63 |
| 5.5. Abrangência .....                                | 64 |
| 5.6. Componentes .....                                | 65 |
| 5.6.1. Componente 1 — Aplicação Móvel .....           | 65 |
| 5.6.2. Componente 2 — Equipamento IoT e Cloud .....   | 66 |
| 5.7. Interfaces .....                                 | 67 |
| 5.7.1. Autenticação .....                             | 68 |
| 5.7.2. Onboarding do Equipamento .....                | 69 |
| 5.7.3. Dashboard .....                                | 70 |
| 5.7.4. Histórico de Consumo .....                     | 71 |
| 5.7.5. Alertas .....                                  | 72 |
| 5.7.6. Perfil e Definições .....                      | 73 |
| 6. Testes e Validação .....                           | 74 |
| 6.1. Enquadramento .....                              | 74 |
| 6.2. Objetivos de Validação .....                     | 74 |
| 6.3. Abordagem Metodológica .....                     | 75 |
| 6.3.1. Testes Automatizados .....                     | 75 |
| 6.3.2. Testes Operacionais .....                      | 75 |
| 6.3.3. Análise Estática e Verificação Técnica .....   | 76 |
| 6.4. Justificação dos Testes e Análise de Risco ..... | 77 |
| 6.4.1. Tabela de Riscos .....                         | 77 |
| 6.4.2. Impacto Esperado da Validação .....            | 78 |
| 6.5. Ambiente de Testes e Recursos Validados .....    | 79 |
| 6.6. Execução dos Testes .....                        | 80 |
| 6.6.1. Resultado Global .....                         | 80 |
| 6.6.2. Análise Estática .....                         | 80 |



|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| 6.7. Guião Detalhado de Testes .....                    | 81 |
| 7. Método e Planeamento .....                           | 82 |
| 7.1. Análise Crítica do Cumprimento do Calendário ..... | 83 |
| 8. Resultados .....                                     | 84 |
| 8.1. Resultados dos testes .....                        | 84 |
| 8.2. Cumprimento de requisitos.....                     | 84 |
| 9. Conclusão .....                                      | 87 |
| 9.1. Conclusão .....                                    | 87 |
| 9.2. Trabalhos futuros .....                            | 88 |
| Bibliografia.....                                       | 89 |
| Anexo A - guião de testes .....                         | 91 |
| A.1. Estrutura dos Casos de Teste .....                 | 91 |
| A.2. Casos de Teste.....                                | 91 |
| A.3. Resultados Resumidos.....                          | 94 |

## Lista de Figuras

|                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| Figura 1 - Logótipo SMEnergy .....                                    | 1  |
| Figura 2 - Diagrama de Gantt.....                                     | 12 |
| Figura 3 - Diagrama de Pacotes do SMEnergy .....                      | 18 |
| Figura 4 - Casos de Uso do pacote Monitorização e Sensores IoT .....  | 19 |
| Figura 5 - Casos de Uso do pacote Alertas e Notificações.....         | 24 |
| Figura 6 - Casos de Uso do pacote Análise e Relatórios.....           | 26 |
| Figura 7 - Casos de Uso do pacote Recomendações Inteligentes.....     | 29 |
| Figura 8 - Casos de Uso do pacote Gamificação e Recompensas .....     | 31 |
| Figura 9 - Casos de Uso do pacote Gestão de Utilizadores.....         | 33 |
| Figura 10 - Diagrama de Requisitos Não Funcionais.....                | 38 |
| Figura 11- Diagrama ER.....                                           | 49 |
| Figura 12 - Mapa Aplicacional .....                                   | 50 |
| Figura 13 - Ecrãs 1/2 - Login/Registo .....                           | 51 |
| Figura 14 - Ecrãs 2/3 - Adicionar Equipamento .....                   | 52 |
| Figura 15 - Ecrãs 4/5 - Adicionar Equipamento .....                   | 52 |
| Figura 16 - Ecrãs 6/7 - Dashboard/Histórico.....                      | 53 |
| Figura 17 - Ecrãs 8/9 - Alertas/Perfil.....                           | 54 |
| Figura 18 - Ecrãs 10/11 - Gamificação/Definições do Equipamento ..... | 55 |
| Figura 19 - Ecrãs 12/13 - Definições da conta/Redefinir Password..... | 56 |
| Figura 20 - Arquitetura do Sistema .....                              | 60 |
| Figura 21 - Equipamento IoT .....                                     | 66 |
| Figura 22 - Mapa Aplicacional App .....                               | 67 |
| Figura 23 - Interface Autenticação .....                              | 68 |
| Figura 24 - Interface Onboarding do Equipamento.....                  | 69 |
| Figura 25 - Interface Dashboard.....                                  | 70 |
| Figura 26 - Interface Histórico .....                                 | 71 |
| Figura 27 - Interface Alertas.....                                    | 72 |
| Figura 28 - Interface Perfil e Definições .....                       | 73 |
| Figura 29 - Diagrama de Gantt.....                                    | 83 |

## Lista de Tabelas

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| Tabela 1 - Análise de Benchmarking .....                 | 7  |
| Tabela 2 - Análise SWOT .....                            | 10 |
| Tabela 3 - Milestones.....                               | 11 |
| Tabela 4 - Riscos de Negócio .....                       | 13 |
| Tabela 5 - Restrições.....                               | 14 |
| Tabela 6 - Stakeholders.....                             | 16 |
| Tabela 7 - Pacotes de Casos de Uso .....                 | 18 |
| Tabela 8 - Tabela de riscos.....                         | 77 |
| Tabela 9 - Ambiente de Testes e Recursos Validados ..... | 79 |
| Tabela 10 - Resultado Global Testes .....                | 80 |
| Tabela 11 - Análise Estática dos Testes .....            | 80 |
| Tabela 12 - Tabela Milestones .....                      | 82 |
| Tabela 13 - Cumprimento de Requisitos .....              | 84 |
| Tabela 14 - Casos de Teste.....                          | 91 |

## Lista de Siglas

AES — Advanced Encryption Standard

AP — Access Point (Ponto de acesso)

APK — Android Package Kit

APP — Application (Aplicação móvel)

API — Application Programming Interface (Interface de Programação de Aplicações)

CI/CD — Continuous Integration / Continuous Delivery (Integração Contínua / Entrega Contínua)

CU — Caso de Uso (Identificador dos casos de uso do sistema)

ER — Entity-Relationship (Entidade-Relação)

FCM — Firebase Cloud Messaging (Serviço de mensagens/notificações da Firebase)

FMEA — Failure Mode and Effects Analysis

GDPR — General Data Protection Regulation (Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados — RGPD)

HTTP — Hypertext Transfer Protocol (Protocolo de comunicação da Web)

IA — Inteligência Artificial

IDE — Integrated Development Environment (Ambiente de Desenvolvimento Integrado)

IoT — Internet of Things (Internet das Coisas)

iOS — iPhone Operating System (Sistema operativo móvel da Apple)

JSON — JavaScript Object Notation (Formato de dados)

MFA — Multi-Factor Authentication (Autenticação multifator)

ML — Machine Learning (Aprendizagem Automática)

MQTT — Message Queuing Telemetry Transport (Protocolo leve de comunicação para dispositivos IoT)

MVP — Minimum Viable Product (Produto Mínimo Viável)

ODS — Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

PFC — Projeto Final de Curso

PME — Pequenas e Médias Empresas

REST — Representational State Transfer

RF — Requisito Funcional

SDK — Software Development Kit (Kit de desenvolvimento de software)

SMS — Short Message Service (Serviço de mensagens curtas)

SSID — Service Set Identifier (Identificador da rede Wi-Fi)

SWOT — Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças)

TC — Test Case (Caso de Teste)

TLS — Transport Layer Security (Segurança da camada de transporte)

UART — Universal Asynchronous Receiver-Transmitter (Recetor-transmissor assíncrono universal)

UID — Unique Identifier (Identificador único)

UML — Unified Modeling Language (Linguagem de Modelação Unificada)

Wi-Fi — Wireless Fidelity (Rede sem fios)



## 1. Introdução

O projeto **SMEnergy** consiste no desenvolvimento de um **Sistema Inteligente de Gestão de Energia Doméstica**, que visa monitorizar, analisar e otimizar o consumo energético residencial. Trata-se de um problema real e recorrente, dado que o aumento do custo da energia e a necessidade de adotar práticas sustentáveis têm impactado diretamente famílias e consumidores em geral. A solução a desenvolver representa um passo concreto no sentido de apoiar os utilizadores a reduzir desperdícios, diminuir custos e contribuir ativamente para a sustentabilidade ambiental.



*Figura 1 - Logótipo SMEnergy*

### **Principais funcionalidades previstas para a APP:**

- Integração com sensores IoT para recolha de dados em tempo real.
- Dashboard interativo com gráficos e estatísticas de consumo.
- Alertas automáticos sobre anomalias ou consumo excessivo.
- Recomendações personalizadas para poupança de energia.
- Comparação de consumo entre períodos e sensores.
- Gamificação: recompensas virtuais por redução de consumo.

### **1.1. Enquadramento**

O consumo de energia elétrica nas residências é atualmente um dos principais fatores de elevado custo económico e de impacto ambiental. O aumento do preço da energia e a necessidade de reduzir emissões de carbono tornaram essencial a adoção de sistemas inteligentes capazes de monitorizar e otimizar o consumo energético. Neste contexto, os **sensores IoT (Internet of Things)** permitem recolher dados detalhados sobre o consumo de eletricidade, enquanto algoritmos de análise de dados transformam essa informação em conhecimento útil para os utilizadores.

## 1.2. Motivação e Identificação do Problema

A motivação para este trabalho surge de **duas vertentes principais**:

### 1. Motivação social e ambiental:

- O consumo energético doméstico representa uma parcela significativa da fatura mensal das famílias.
- Existe uma necessidade crescente de soluções que promovam a eficiência energética e reduzam desperdícios.
- Contribuir para a diminuição do impacto ambiental é um objetivo de elevada relevância social.

### 2. Motivação tecnológica e académica:

- A crescente disponibilidade de sensores IoT acessíveis e frameworks de desenvolvimento mobile permite criar sistemas inteligentes de monitorização em tempo real.
- O projeto oferece oportunidade de aplicar conhecimentos de programação, análise de dados e design de interfaces, integrando conceitos de IoT e machine learning.

### Problema identificado:

Atualmente, os utilizadores não dispõem de ferramentas intuitivas e acessíveis que lhes permitam monitorizar o consumo energético doméstico em tempo real, identificar padrões de utilização, detetar desperdícios e receber recomendações personalizadas. O problema central que este trabalho procura resolver é, portanto, a **ausência de uma solução integrada e inteligente que contribua para a redução do consumo energético, a otimização de custos e o aumento da consciencialização ambiental dos utilizadores.**



### 1.3. Objetivos

O SMEnergy tem como finalidade o desenvolvimento de um **Sistema Inteligente de Gestão de Energia Doméstica**, estabelecendo os seguintes objetivos principais:

- **Eficiência Energética:** Reduzir o desperdício de energia através da monitorização contínua e da análise de padrões de consumo.
- **Consciencialização Ambiental:** Incentivar hábitos sustentáveis e promover maior responsabilidade ambiental junto dos utilizadores.
- **Redução de Custos:** Contribuir para a diminuição da fatura energética, otimizando a utilização dos recursos disponíveis.
- **Acessibilidade Tecnológica:** Disponibilizar uma aplicação móvel intuitiva e multiplataforma (Android e iOS), acessível a diferentes perfis de utilizador.
- **Inovação:** Integrar tecnologias emergentes, como IoT, análise de dados e gamificação, de forma a proporcionar uma experiência diferente e inovadora.

### 1.4. Estrutura do documento

- **Capítulo 1 — Introdução:** Apresenta o enquadramento geral do projeto SMEnergy, incluindo a contextualização, motivação, identificação do problema, objetivos e estrutura do documento.
- **Capítulo 2 — Pertinência e Viabilidade:** Analisa a relevância do projeto no contexto atual, abordando as dimensões económica, ambiental e social, bem como a viabilidade técnica, económica e operacional. Inclui o benchmarking com soluções existentes no mercado e a proposta de inovação e mais-valias.
- **Capítulo 3 — Planeamento e Estratégia:** Descreve o planeamento estratégico do projeto, apresentando a análise SWOT, os milestones, os riscos de negócio e as restrições, bem como os recursos e stakeholders envolvidos.
- **Capítulo 4 — Especificação e Modelação:** Detalha os requisitos funcionais e não funcionais do sistema, apresenta a modelação da base de dados através do Cloud Firestore e inclui os protótipos de interface com o mapa aplicacional e as mockups visuais da solução.

- **Capítulo 5 — Solução Desenvolvida:** Descreve a solução implementada, incluindo a arquitetura do sistema, as tecnologias utilizadas, os ambientes de teste e produção, a abrangência curricular, os componentes da solução e as interfaces da aplicação.
- **Capítulo 6 — Testes e Validação:** Apresenta a estratégia de testes adotada, a análise de risco, o ambiente de testes, os resultados da execução e a análise estática do código.
- **Capítulo 7 — Método e Planeamento:** Descreve a abordagem metodológica seguida no desenvolvimento, apresenta o diagrama de Gantt e inclui uma análise crítica do cumprimento do calendário.
- **Capítulo 8 — Resultados:** Apresenta os resultados dos testes executados e o estado de cumprimento dos requisitos funcionais e não funcionais definidos para a solução.
- **Capítulo 9 — Conclusão:** Sintetiza as principais conclusões do projeto e apresenta as recomendações para trabalho futuro.

## 2. Pertinência e Viabilidade

### 2.1. Pertinência

O **Sistema Inteligente de Gestão de Energia Doméstica** revela-se altamente pertinente no contexto atual de transição energética e diante também da crescente preocupação ambiental. O consumo energético doméstico representa uma fatia significativa do total de energia elétrica utilizada a nível global, sendo responsável por uma parte considerável das emissões de gases com efeito de estufa. Assim, soluções tecnológicas que promovam a **eficiência energética** e a **redução de desperdícios** são não apenas desejáveis, mas necessárias.

A pertinência deste projeto decorre de três dimensões principais:

- **Económica:** O sistema proposto pode reduzir os custos energéticos das famílias através da monitorização e otimização de padrões de consumo.
- **Ambiental:** Ao incentivar o uso eficiente da energia, o sistema contribui para a **redução das emissões de carbono**, alinhando-se com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), como por exemplo o ODS 7 – “Energia Acessível e Limpa”.
- **Social e educativa:** A aplicação incentiva a **consciencialização ambiental** e o envolvimento dos utilizadores em práticas sustentáveis, promovendo uma mudança de comportamento.

### 2.2. Viabilidade

A viabilidade do projeto é analisada sob três dimensões: **técnica, económica e operacional**.

- **Viabilidade técnica:** O projeto baseia-se em tecnologias acessíveis e consolidadas, como sensores IoT (para recolha de dados), bases de dados e frameworks de desenvolvimento mobile (como o Flutter).
- **Viabilidade económica:** O custo total estimado do protótipo (sensores IoT, microcontrolador, servidor e software) é reduzido, podendo ser desenvolvido

com **investimento inicial inferior a 100€**, dependendo da qualidade do material utilizado.

- **Viabilidade operacional:** O sistema foi desenvolvido de forma modular, permitindo evolução contínua e fácil manutenção. A arquitetura proposta é escalável, podendo ser aplicada tanto em residências individuais como em pequenas empresas.

A análise global indica que o projeto ultrapassa para além do âmbito académico, revelando potencial real de aplicação e continuidade após a conclusão do PFC.

## 2.3. Benchmarking

### 2.3.1. Soluções Existentes

Existem atualmente no mercado diversas soluções relacionadas com a monitorização do consumo energético doméstico. As principais incluem:

- **Google Nest Energy:** Permite monitorizar o consumo e ajustar automaticamente sistemas de aquecimento e refrigeração.
- **Sense Energy Monitor:** Sistema IoT que analisa o consumo elétrico em tempo real e identifica aparelhos energéticos.
- **Emporia Vue:** Dispositivo doméstico com aplicação móvel que oferece relatórios detalhados de consumo por circuito elétrico.
- **Efergy Engage Hub:** Solução mais económica que fornece dados de consumo através de sensores ligados ao quadro elétrico.

Cada uma destas soluções apresenta vantagens específicas, mas também **limitações**, nomeadamente o custo elevado e a falta de **integração de gamificação e recomendações inteligentes**.

### 2.3.2. Análise de Benchmarking

A seguir, apresenta-se a **análise de benchmarking** do projeto, que compara as principais características e funcionalidades das soluções existentes no mercado com o **SMEnergy**. Esta análise permite identificar os pontos fortes e fracos das alternativas disponíveis e também identificar **potenciais de inovação** do projeto em desenvolvimento.

Tabela 1 - Análise de Benchmarking

| Características / Soluções               | Google Nest | Sense Energy Monitor | Emporia Vue | Efergy Engage | Sistema Proposto |
|------------------------------------------|-------------|----------------------|-------------|---------------|------------------|
| Monitorização em tempo real              | X           | X                    | X           | X             | X                |
| Alertas automáticos de consumo excessivo | X           | X                    | X           |               | X                |
| Recomendações personalizadas             |             |                      |             |               | X                |
| Integração com sensores IoT acessíveis   | X           | X                    | X           | X             | X                |
| Dashboard interativo                     | X           | X                    | X           | X             | X                |
| Gamificação (recompensas virtuais)       |             |                      |             |               | X                |
| Aplicação multiplataforma (Android/iOS)  | X           | X                    | X           | X             | X                |
| Custo reduzido / acessível               |             |                      |             | X             | X                |
| Personalização local (PT/EU)             |             |                      |             |               | X                |

A tabela mostra que a proposta apresentada combina funcionalidades de várias soluções existentes, **acrescentando características inovadoras** como gamificação e recomendações personalizadas, mantendo um custo mais acessível.

## 2.4. Proposta de Inovação e Mais-Valias

A inovação do projeto reside na **integração equilibrada entre tecnologia IoT, análise inteligente de dados e gamificação**, num ambiente acessível e adaptado ao público geral.

As principais **mais-valias** incluem:

- **Personalização:** Recomendações ajustadas ao perfil e hábitos de consumo de cada utilizador.
- **Gamificação:** Mecanismos de recompensa que incentivam a redução de consumo.
- **Sustentabilidade:** Contribuição direta para práticas ecológicas e redução de desperdício.
- **Acessibilidade:** Interface simples, intuitiva e multiplataforma, disponível para Android e iOS.
- **Custo-benefício:** Solução económica em comparação com sistemas comerciais existentes.

O projeto distingue-se pela sua **abordagem centrada no utilizador** e pela **integração de funcionalidades complementares** que reforçam o impacto e a educação ambiental.

## 2.5. Identificação de Oportunidade de Negócio

O sistema proposto possui elevado **potencial de exploração comercial**. A tendência global para as **casas inteligentes** e o aumento dos custos energéticos criam um mercado favorável a soluções que promovam a eficiência e a sustentabilidade.

**Oportunidades de negócio:**

- **Parcerias com empresas de energia:** Possibilidade de integração com fornecedores para programas de eficiência.
- **Expansão para condomínios e PME:** Adaptação do sistema para gestão energética em edifícios de maior escala.

Com o devido investimento e suporte técnico, o projeto tem **potencial para evoluir**, promovendo inovação no setor energético e contribuindo para uma economia mais verde.

### 3. Planeamento e Estratégia

#### 3.1. Análise SWOT

A seguir, encontra-se a **Análise SWOT** do projeto, que identifica as principais forças e fraquezas internas, bem como as oportunidades e ameaças externas que poderão influenciar o desenvolvimento e sucesso do projeto.

*Tabela 2 - Análise SWOT*

| <b>Forças (Strengths)</b>                                                                                                                   | <b>Fraquezas (Weaknesses)</b>                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Integração de tecnologias modernas (IoT, análise de dados).</li></ul>                               | <ul style="list-style-type: none"><li>• Recurso limitado a um único desenvolvedor (tempo e carga de trabalho elevados).</li></ul>      |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Contribuição direta para a sustentabilidade ambiental e redução de custos energéticos.</li></ul>    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Dependência de hardware físico (sensores IoT) para testes reais.</li></ul>                     |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Interface intuitiva e foco na experiência do utilizador.</li></ul>                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Limitações de tempo e recursos para realizar testes extensivos em ambiente real.</li></ul>     |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Potencial de escalabilidade e aplicação prática em ambientes reais.</li></ul>                       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Experiência técnica ainda em desenvolvimento em algumas áreas (ex.: ML, IoT).</li></ul>        |
| <b>Oportunidades (Opportunities)</b>                                                                                                        | <b>Ameaças (Threats)</b>                                                                                                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Crescente interesse global por eficiência energética e casas inteligentes.</li></ul>                | <ul style="list-style-type: none"><li>• Rápida evolução tecnológica pode tornar soluções obsoletas rapidamente.</li></ul>              |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Possibilidade de expansão do projeto para empresas, condomínios ou instituições públicas.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Custos de hardware e limitações de financiamento podem restringir o desenvolvimento.</li></ul> |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Apoio académico e institucional para projetos sustentáveis.</li></ul>                               | <ul style="list-style-type: none"><li>• Questões de segurança e privacidade de dados podem dificultar a adoção.</li></ul>              |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Potencial para integração com plataformas existentes de smart home.</li></ul>                       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Dependência de conectividade estável (rede Wi-Fi e servidores).</li></ul>                      |



### 3.2. Milestones

O projeto decorrerá entre setembro de 2025 e junho de 2026, dividido nas seguintes fases:

*Tabela 3 - Milestones*

| <b>Milestone</b>                                 | <b>Data(estimada)</b> | <b>Responsável</b>       |
|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Escolha do Tema                                  | 23/09/2025            | Estudante                |
| Apresentação Intermédia 1                        | 22/10/2025            | Estudante                |
| Revisão/aprovação da Apresentação Intermédia 1   | 22/10/2025            | Orientador               |
| Apresentação Intermédia 2                        | 19/11/2025            | Estudante                |
| Revisão / Aprovação da Apresentação Intermédia 2 | 19/11/2025            | Orientador               |
| Apresentação Final                               | 20/12/2025            | Estudante                |
| Revisão/aprovação da Apresentação Final          | 20/12/2025            | Orientador               |
| Aprovação dos Documentos Iniciais                | 10/01/2026            | Orientador               |
| Protótipo Inicial                                | 02/03/2026            | Estudante                |
| Revisão do Protótipo                             | 04/03/2026            | Orientador               |
| Versão Beta (funcionalidades principais)         | 15/04/2026            | Estudante                |
| Testes Parciais + Correções iniciais             | 22/04/2026            | Estudante                |
| Testes Finais + Otimização                       | 11/05/2026            | Estudante                |
| Release Candidate                                | 20/05/2026            | Estudante                |
| Preparação da Defesa                             | 29/05/2026            | Estudante                |
| Projeto Finalizado                               | 03/06/2026            | Estudante<br>/Orientador |

A seguir encontra-se representado o **Diagrama de Gantt** do projeto, que ilustra graficamente o planeamento das tarefas ao longo do período definido, desde setembro de 2025 até junho de 2026.

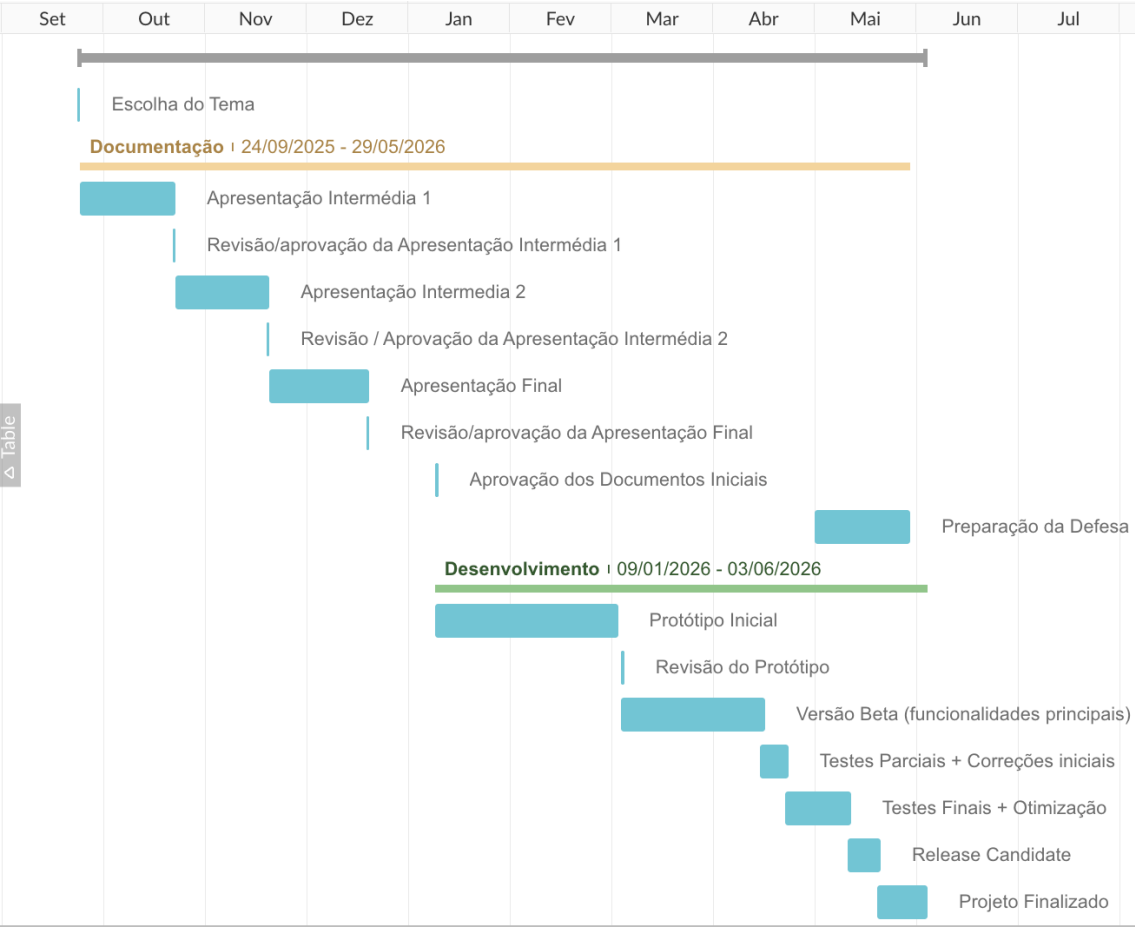


Figura 2 - Diagrama de Gantt

### 3.3. Riscos de Negócio

**Riscos de Negócio (Business Risks)** referem-se à possibilidade de uma empresa ou projeto não alcançar os seus objetivos estabelecidos em virtude de fatores internos ou externos que possam comprometer o seu desempenho, operação ou reputação. A identificação e análise destes riscos é fundamental para garantir o sucesso e a sustentabilidade do projeto, permitindo antecipar potenciais problemas e definir estratégias eficazes de mitigação.

Estes riscos podem ter origem em fatores **técnicos**, **económicos**, **humanos** ou **ambientais**, devendo ser monitorizados e geridos de forma contínua ao longo de todo o ciclo de desenvolvimento.

Tabela 4 - Riscos de Negócio

| <b>Tipo de Risco</b> | <b>Descrição</b>                                                                               | <b>Probabilidade</b> | <b>Impacto</b> | <b>Estratégia de Mitigação</b>                                                                    |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Técnico</b>       | Falhas em sensores IoT, interrupções de conectividade ou incompatibilidades entre componentes. | Média                | Alta           | Utilização de dados simulados em caso de falha, execução de testes regulares e estrutura modular. |
| <b>Económico</b>     | Custos imprevistos com hardware ou limitações de financiamento.                                | Baixa                | Média          | Planeamento orçamental rigoroso. (hardware económico e serviços grátis)                           |
| <b>Humano</b>        | Sobrecarga de trabalho devido a recursos humanos limitados.                                    | Média                | Alta           | Gestão eficiente do tempo, definição clara de milestones.                                         |
| <b>Ambiental</b>     | Problemas externos como falhas de energia ou conectividade de rede                             | Baixa                | Média          | Uso de simulações e armazenamento local temporário em caso de falha de rede.                      |

### 3.4. Restrições

As **restrições** (constraints) do projeto definem os limites e condições que influenciam diretamente o seu desenvolvimento, implementação e avaliação. Estas restrições podem ser de natureza **temporal**, **técnica**, **financeira**, **académica** ou **legal**, e devem ser consideradas no planeamento global do **SMEnergy**.

*Tabela 5 - Restrições*

| <b>Categoria</b>  | <b>Descrição da Restrição</b>                                                                      | <b>Impacto no Projeto</b>                                                                             |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Temporal</b>   | O projeto deve ser concluído até junho de 2026, em conformidade com o calendário académico do PFC. | Requer gestão rigorosa de prazos e cumprimento das fases planeadas (milestones).                      |
| <b>Financeira</b> | Orçamento reduzido (<100 €) para aquisição de sensores, microcontroladores e infraestrutura.       | Impõe o uso de hardware económico e serviços gratuitos (Firebase Free Tier, plataformas open-source). |
| <b>Técnica</b>    | Dependência de hardware físico (ESP32, sensores IoT) e conectividade Wi-Fi estável.                | Pode afetar testes em tempo real e recolha contínua de dados; necessidade de simulações.              |
| <b>Académica</b>  | Cumprimento obrigatório das normas e metodologias do DEISI / Universidade Lusófona.                | Exige documentação estruturada, validação por orientador e entregas intermédias.                      |
| <b>Legal</b>      | Necessidade de cumprir regulamentos de proteção de dados (GDPR).                                   | Obriga à implementação de autenticação segura e tratamento responsável da informação.                 |

### **3.5. Recursos e Stakeholders**

#### **3.5.1. Recursos**

A gestão de **recursos** tem como objetivo assegurar que todos os meios humanos, materiais e tecnológicos necessários estão disponíveis e corretamente alocados ao longo do ciclo de vida do projeto.

#### **Recursos Materiais e Equipamentos:**

- Sensores IoT para monitorização de consumo energético.
- Microcontrolador (ESP32) e infraestrutura de rede (router, Wi-Fi).
- Dispositivos móveis (Android e iOS) para testes.
- Servidor de back-end.

#### **Recursos Tecnológicos / Software:**

- IDEs de desenvolvimento e ferramentas de controlo de versões (Git).
- Base de dados e linguagens de programação.
- Ferramentas de gestão de projeto e de testes.

#### **Recursos Humanos:**

- Estudante (autor do projeto).
- Orientador académico.
- Apoio técnico de docentes ou especialistas.
- Utilizadores finais para testes e recolha de feedback.

### 3.5.2. Stakeholders

Esta secção identifica as partes interessadas (stakeholders) do projeto, descrevendo o seu papel, interesse e nível de influência.

A Tabela 6 apresenta os principais stakeholders identificados, com o respetivo papel no projeto, o nível de interesse e a influência nas decisões.

*Tabela 6 - Stakeholders*

| <b>Stakeholders</b>                           | <b>Papel no Projeto</b>                    | <b>Interesse</b> | <b>Nível de Influência</b> |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|----------------------------|
| <b>Utilizadores Finais</b>                    | Testar e avaliar a aplicação               | Elevado          | Médio                      |
| <b>Orientador Académico</b>                   | Fornecer orientação técnica e metodológica | Elevado          | Alto                       |
| <b>Instituição de Ensino</b>                  | Avaliar e validar o projeto                | Médio            | Alto                       |
| <b>Apoio Técnico (docentes/especialistas)</b> | Suporte técnico em áreas específicas       | Médio            | Médio                      |

## 4. Especificação e Modelação

### 4.1. Pacotes de casos de uso

A análise e modelação do sistema **SMEnergy** encontra-se organizada por **pacotes de casos de uso**, que agrupam funcionalidades interligadas e descrevem os comportamentos esperados do sistema em diferentes contextos. Cada pacote é detalhado com base nas funcionalidades específicas do sistema, reunindo os **requisitos funcionais** necessários para a implementação das funcionalidades principais.

Os pacotes de casos de uso estão organizados conforme as principais funcionalidades do sistema, e, para cada pacote, são identificados os **atores envolvidos nas interações e diagramas UML** que ilustram as relações entre os atores e os casos de uso. Esses diagramas também mostram as interações entre os componentes do sistema, oferecendo uma visão clara das funcionalidades esperadas.

Para cada pacote de casos de uso, os **atores** principais são definidos como:

- **Utilizador:** O utilizador final do sistema, que interage com a interface para visualizar e configurar as funcionalidades.
- **Sistema:** O sistema que processa e responde às ações do utilizador.
- **Equipamento com Sensores IoT:** Dispositivo que recolhe dados de consumo energético e comunica com o sistema.

Cada pacote de casos de uso é acompanhado por um **diagrama UML** que representa:

- **Atores:** Como interagem com o sistema.
- **Casos de uso:** As funcionalidades que o sistema oferece, associadas aos atores.
- **Relacionamentos:** As linhas de associação que ligam os atores aos casos de uso, mostrando a comunicação entre eles.

Cada diagrama ajuda a visualizar as interações de forma clara e facilita o desenvolvimento do sistema, proporcionando uma visão do que é esperado de cada funcionalidade.

A seguir, encontra-se uma tabela com todos os pacotes de casos de uso que compõem o sistema SMEnergy, detalhando as funcionalidades principais que cada pacote cobre.

Tabela 7 - Pacotes de Casos de Uso

| Pacote                          | Descrição                                                                                             |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Monitorização e Sensores IoT | Recolha e visualização dos dados energéticos em tempo real através dos sensores IoT.                  |
| 2. Alertas e Notificações       | Emissão de alertas automáticos em caso de consumo anómalo.                                            |
| 3. Análise e Relatórios         | Geração de relatórios periódicos e comparativos de consumo energético.                                |
| 4. Recomendações Inteligentes   | Geração de sugestões personalizadas para otimização do consumo.                                       |
| 5. Gamificação e Recompensas    | Sistema de incentivos para motivar a poupança energética.                                             |
| 6. Gestão de Utilizadores       | Gestão de contas de utilizador, incluindo registo, autenticação e atualização de perfil entre outros. |

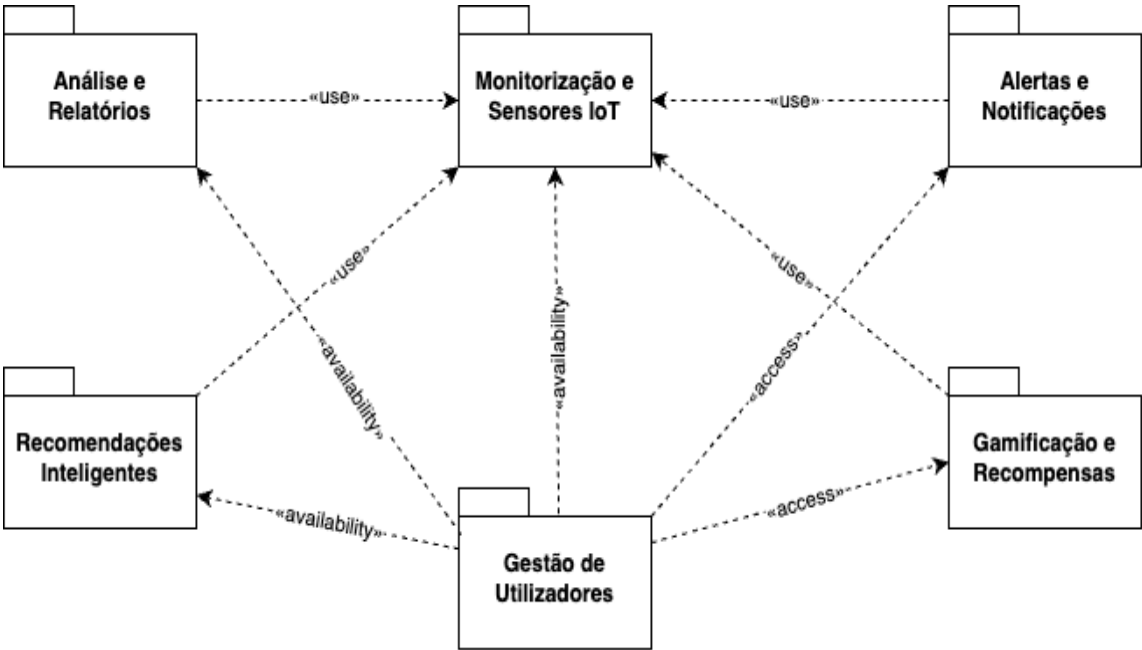


Figura 3 - Diagrama de Pacotes do SMEnergy



#### 4.1.1. Monitorização e Sensores IoT

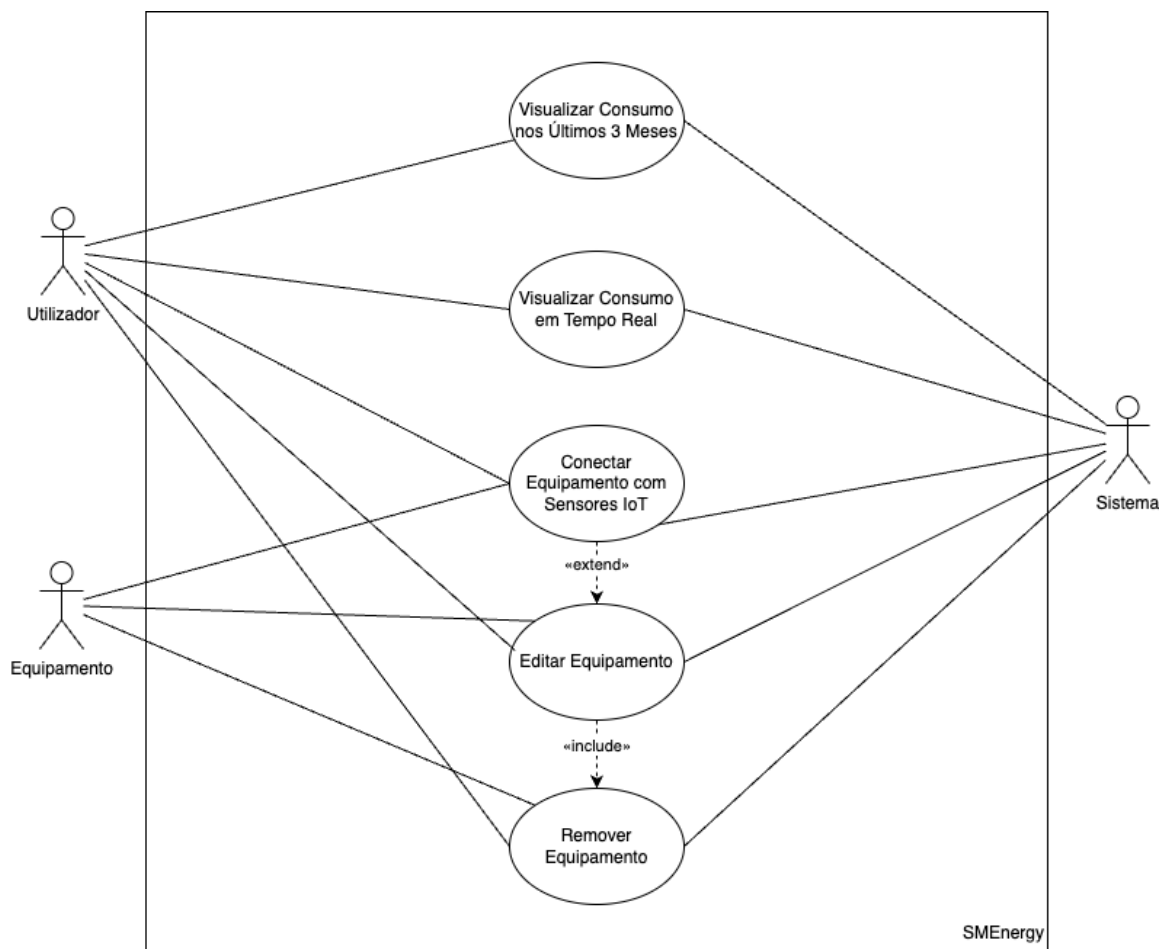


Figura 4 - Casos de Uso do pacote Monitorização e Sensores IoT

#### **Caso de uso 1: Conectar Equipamento com Sensores IoT**

| Campo                    | Descrição                                                                                                                          |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificador</b>     | CU01 - Conectar Equipamento com Sensores IoT                                                                                       |
| <b>Objetivo</b>          | Permitir que o utilizador conecte Equipamentos ao sistema com sensores IoT, para iniciar a recolha de dados de consumo energético. |
| <b>Descrição Sumária</b> | O sistema permite ao utilizador conectar um Equipamento com sensores IoT para começar a recolher dados de consumo em tempo real.   |
| <b>Pós-condições</b>     | O sensor IoT está devidamente conectado e a transmitir dados ao sistema para análise.                                              |

**Fluxo de Execução**

| Passo | Descrição                                                                                     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | O utilizador acede à configuração do sistema e seleciona a opção para conectar o equipamento. |
| 2     | O sistema exibe uma lista dos equipamentos disponíveis na rede.                               |
| 3     | O utilizador escolhe o equipamento desejado e confirma a conexão.                             |
| 4     | O sistema estabelece a conexão e começa a transmitir os dados de consumo para o servidor.     |

**Lista de Requisitos:**

| Identificador | Nome do Requisito                     | Prioridade |
|---------------|---------------------------------------|------------|
| RF01          | Conectar equipamento com sensores IoT | Alta       |

**Caso de Uso 2: Visualizar Consumo em Tempo Real**

| Campo             | Descrição                                                                                                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador     | CU02 - Visualizar Consumo em Tempo Real                                                                                              |
| Objetivo          | Exibir o consumo energético em tempo real, atualizado a cada 1 minuto.                                                               |
| Descrição Sumária | O sistema exibe dados atualizados de consumo energético em gráficos interativos, mostrando o consumo de cada divisão ou dispositivo. |
| Pós-condições     | O utilizador vê os dados atualizados a cada 1 minuto.                                                                                |

**Fluxo de Execução**

| Passo | Descrição                                                                                               |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | O utilizador acede à Dashboard do sistema.                                                              |
| 2     | O sistema começa a exibir o consumo de energia atualizado a cada 1 minuto.                              |
| 3     | O utilizador pode interagir com gráficos ou medidores para visualizar o consumo de diferentes sensores. |

**Lista de Requisitos:**

| Identificador | Nome do Requisito                | Prioridade |
|---------------|----------------------------------|------------|
| RF02          | Visualizar consumo em tempo real | Alta       |

**Caso de Uso 3: Visualizar Consumo nos Últimos 3 Meses**

| Campo             | Descrição                                                                                                                                                         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador     | CU03 - Visualizar Consumo nos Últimos 3 Meses                                                                                                                     |
| Objetivo          | Exibir o consumo energético total de cada sensor nos últimos três meses, permitindo a análise do comportamento de consumo ao longo de um período mais longo.      |
| Descrição Sumária | O sistema exibe o consumo de energia nos últimos três meses em gráficos, permitindo ao utilizador ver os totais de consumo e realizar comparações entre os meses. |
| Pós-condições     | O utilizador visualiza o consumo dos últimos três meses, podendo fazer comparações entre os meses.                                                                |

**Fluxo de Execução**

| Passo | Descrição                                                                                   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | O utilizador acede à dashboard de consumo dos últimos três meses.                           |
| 2     | O sistema exibe o consumo total de energia para os três meses anteriores.                   |
| 3     | O utilizador pode escolher filtrar por sensor para visualizar os dados.                     |
| 4     | O sistema mostra os dados de consumo por sensor e totaliza o consumo mensal dos três meses. |

**Lista de Requisitos**

| Identificador | Nome do Requisito                      | Prioridade |
|---------------|----------------------------------------|------------|
| RF03          | Visualizar consumo dos últimos 3 meses | Média      |

**Caso de Uso 4: Editar Equipamento**

| <b>Campo</b>             | <b>Descrição</b>                                                                                                                                            |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificador</b>     | CU04 - Editar Equipamento                                                                                                                                   |
| <b>Objetivo</b>          | Permitir que o utilizador edite as informações do equipamento, como o nome ou outras configurações dos sensores IoT.                                        |
| <b>Descrição Sumária</b> | O sistema permite ao utilizador alterar o nome ou as configurações de um equipamento já conectado, para melhor identificação ou ajuste da sua configuração. |
| <b>Pós-condições</b>     | O equipamento é atualizado com as novas informações no sistema.                                                                                             |

**Fluxo de Execução**

| <b>Passo</b> | <b>Descrição</b>                                                                |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>     | O utilizador acede à lista de sensores conectados do equipamento.               |
| <b>2</b>     | O sistema exibe as opções de editar ou remover para cada sensor do equipamento. |
| <b>3</b>     | O utilizador escolhe editar e altera o nome ou configuração do sensor.          |
| <b>4</b>     | O sistema atualiza as informações do equipamento.                               |

**Lista de Requisitos**

| <b>Identificador</b> | <b>Nome do Requisito</b>          | <b>Prioridade</b> |
|----------------------|-----------------------------------|-------------------|
| <b>RF04</b>          | Editar informações do equipamento | Média             |

**Caso de Uso 5: Remover Equipamento**

| <b>Campo</b>             | <b>Descrição</b>                                                                                                                |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificador</b>     | CU05 - Remover Equipamento                                                                                                      |
| <b>Objetivo</b>          | Permitir que o utilizador remova um equipamento da lista de dispositivos conectados.                                            |
| <b>Descrição Sumária</b> | O sistema permite ao utilizador remover um equipamento da rede, desconectando o equipamento e interrompendo a recolha de dados. |
| <b>Pós-condições</b>     | O equipamento é removido do sistema e os dados deixam de ser transmitidos.                                                      |

**Fluxo de Execução**

| <b>Passo</b> | <b>Descrição</b>                                        |
|--------------|---------------------------------------------------------|
| <b>1</b>     | O utilizador acede à lista de equipamentos conectados.  |
| <b>2</b>     | O sistema exibe as opções de remover o equipamento.     |
| <b>3</b>     | O utilizador escolhe remover um equipamento.            |
| <b>4</b>     | O sistema desconecta o equipamento e remove-o da lista. |

**Lista de Requisitos**

| <b>Identificador</b> | <b>Nome do Requisito</b>       | <b>Prioridade</b> |
|----------------------|--------------------------------|-------------------|
| <b>RF05</b>          | Remover equipamento do sistema | Média             |

#### 4.1.2. Alertas e Notificações

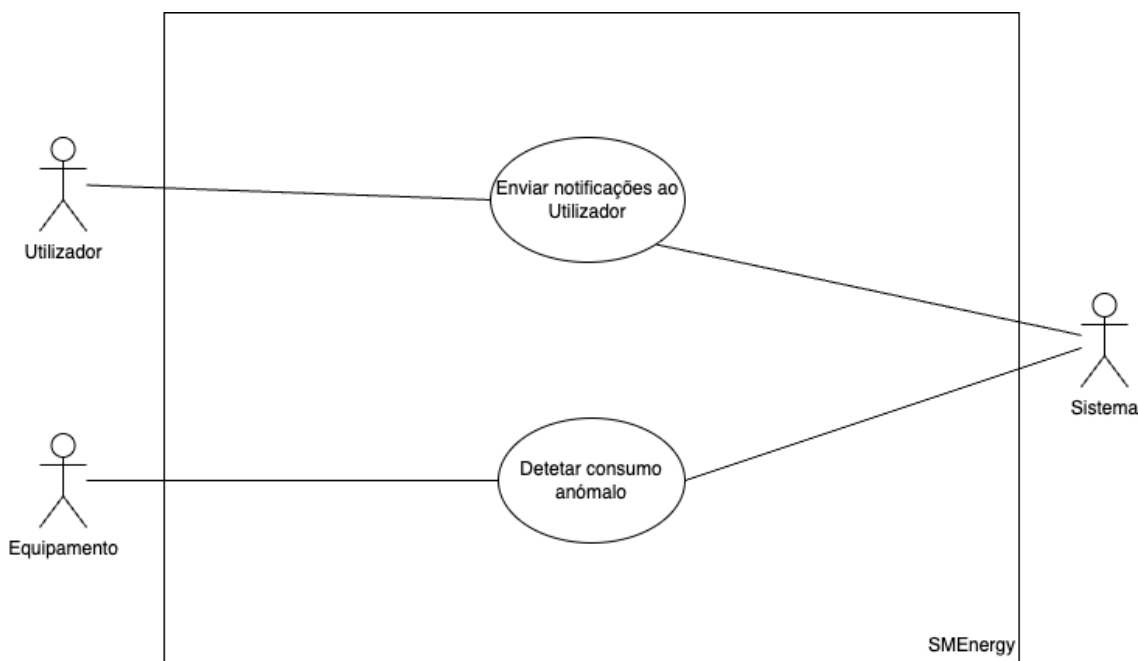


Figura 5 - Casos de Uso do pacote Alertas e Notificações

#### Caso de uso 6: Detetar Consumo Anómalo

| Campo                    | Descrição                                                                                                                      |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificador</b>     | CU06 - Detetar Consumo Anómalo                                                                                                 |
| <b>Objetivo</b>          | Identificar padrões anormais de consumo energético e alertar o utilizador automaticamente.                                     |
| <b>Descrição Sumária</b> | O sistema monitoriza os dados de consumo e, caso detete qualquer anomalia (pico de consumo), gera um alerta para o utilizador. |
| <b>Pós-condições</b>     | O sistema gera um alerta de consumo anómalo.                                                                                   |

#### Fluxo de Execução

| Passo    | Descrição                                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | O sistema monitoriza continuamente os dados de consumo.                     |
| <b>2</b> | O sistema identifica padrões de consumo anormais (como um pico de consumo). |
| <b>3</b> | O sistema gera uma notificação de alerta para o utilizador.                 |

**Lista de Requisitos:**

| Identificador | Nome do Requisito       | Prioridade |
|---------------|-------------------------|------------|
| RF06          | Detetar consumo anómalo | Alta       |

**Caso de uso 7: Enviar Notificações ao Utilizador**

| Campo             | Descrição                                                                                                              |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador     | CU07 - Enviar Notificação ao Utilizador                                                                                |
| Objetivo          | Enviar uma notificação ao utilizador sempre que for detetado um consumo excessivo ou anómalo.                          |
| Descrição Sumária | O sistema envia uma notificação ao utilizador por push informando-o de que o consumo foi anómalo ou acima do esperado. |
| Pós-condições     | O utilizador recebe a notificação do sistema.                                                                          |

**Fluxo de Execução**

| Passo | Descrição                                                      |
|-------|----------------------------------------------------------------|
| 1     | O sistema identifica um consumo excessivo ou anómalo.          |
| 2     | O sistema gera uma notificação e envia ao utilizador por push. |

**Lista de Requisitos:**

| Identificador | Nome do Requisito                                            | Prioridade |
|---------------|--------------------------------------------------------------|------------|
| RF07          | Enviar notificações automáticas em caso de consumo excessivo | Média      |

### 4.1.3. Análise e Relatórios

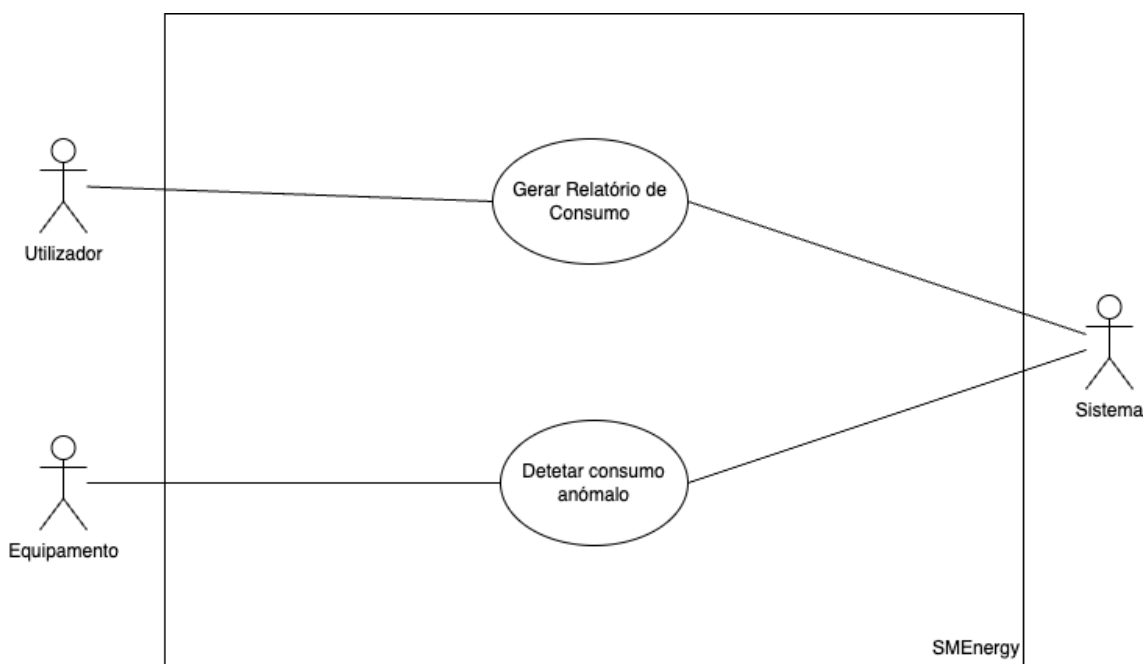


Figura 6 - Casos de Uso do pacote Análise e Relatórios

#### **Caso de Uso 8: Gerar Relatório de Consumo**

| <b>Campo</b>             | <b>Descrição</b>                                                                                                                                      |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificador</b>     | CU08 - Gerar Relatório de Consumo                                                                                                                     |
| <b>Objetivo</b>          | Gerar relatórios periódicos com dados de consumo energético, comparando diferentes períodos e sensores.                                               |
| <b>Descrição Sumária</b> | O sistema gera relatórios de consumo energético e permite ao utilizador comparar o consumo entre diferentes períodos (semanais, mensais) ou sensores. |
| <b>Pós-condições</b>     | O relatório é gerado e pode ser visualizado ou exportado.                                                                                             |

#### **Fluxo de Execução**

| <b>Passo</b> | <b>Descrição</b>                                                                 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>     | O utilizador seleciona o período desejado para o relatório.                      |
| <b>2</b>     | O sistema gera o relatório com dados comparativos, incluindo gráficos e tabelas. |
| <b>3</b>     | O utilizador pode visualizar o relatório em PDF.                                 |



**Lista de Requisitos:**

| Identificador | Nome do Requisito                        | Prioridade |
|---------------|------------------------------------------|------------|
| RF08          | Gerar relatórios comparativos de consumo | Média      |

**Caso de Uso 9: Análise Estatística de Consumo Energético**

| Campo             | Descrição                                                                                                                                                                                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador     | CU09 - Análise Estatística de Consumo Energético                                                                                                                                                  |
| Objetivo          | Permitir ao utilizador realizar análises estatísticas detalhadas do consumo energético.                                                                                                           |
| Descrição Sumária | O sistema calcula e exibe análises estatísticas do consumo energético, mostrando a média, média móvel e mediana do consumo, permitindo ao utilizador identificar tendências, padrões e anomalias. |
| Pós-condições     | O utilizador visualiza os resultados das análises estatísticas, facilitando a compreensão do comportamento do consumo e a tomada de decisões para otimização energética.                          |

**Fluxo de Execução**

| Passo | Descrição                                                                                   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | O utilizador seleciona o período desejado para a análise estatística de consumo.            |
| 2     | O sistema calcula as métricas: média, média móvel e mediana, com base nos dados de consumo. |
| 3     | O sistema exibe os resultados das análises em gráficos interativos.                         |
| 4     | O utilizador pode comparar os resultados de diferentes períodos.                            |

**Lista de Requisitos:**

| Identificador | Nome do Requisito               | Prioridade |
|---------------|---------------------------------|------------|
| RF09          | Calcular média do consumo       | Alta       |
| RF10          | Calcular média móvel do consumo | Alta       |

|             |                                                   |       |
|-------------|---------------------------------------------------|-------|
| <b>RF11</b> | Calcular mediana do consumo                       | Alta  |
| <b>RF12</b> | Exibir resultados de análise estatística          | Média |
| <b>RF13</b> | Gerar gráficos interativos de análise estatística | Média |
| <b>RF14</b> | Permitir comparação de diferentes períodos        | Média |

#### 4.1.4. Recomendações Inteligentes

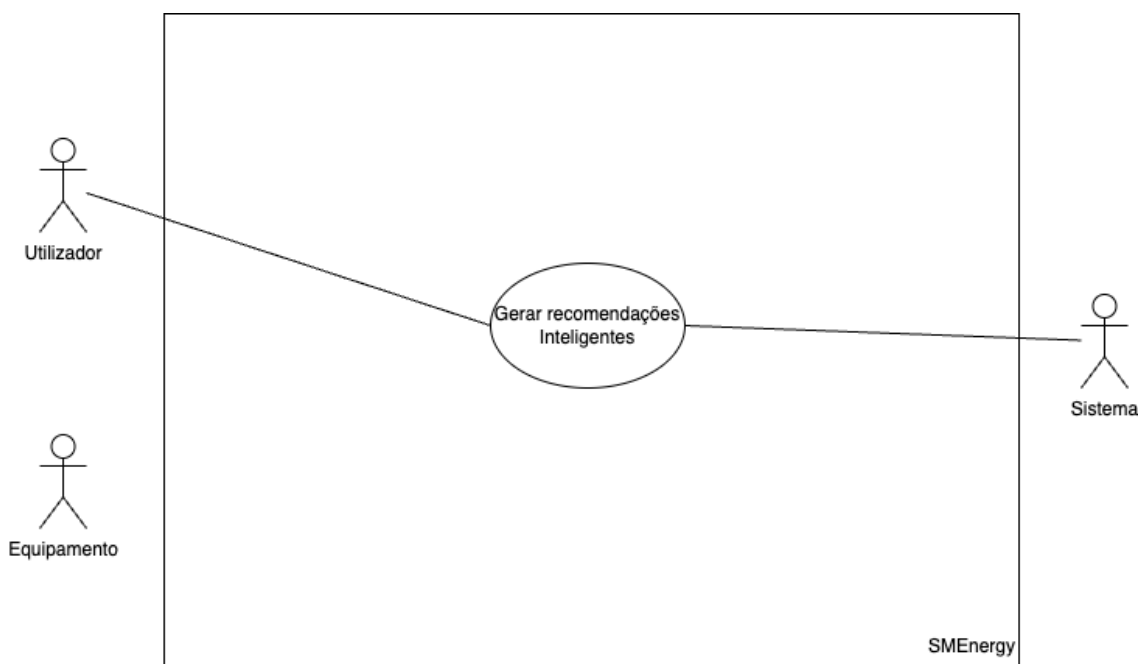


Figura 7 - Casos de Uso do pacote Recomendações Inteligentes

#### **Caso de Uso 10: Gerar Recomendações Inteligentes**

| <b>Campo</b>             | <b>Descrição</b>                                                                                                           |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificador</b>     | CU10 - Gerar Recomendações Inteligentes                                                                                    |
| <b>Objetivo</b>          | Sugerir práticas de otimização do consumo com base no histórico de consumo do utilizador.                                  |
| <b>Descrição Sumária</b> | O sistema analisa os dados históricos de consumo e sugere boas práticas, como horários ideais ou ajustes de comportamento. |
| <b>Pós-condições</b>     | O utilizador recebe recomendações personalizadas para reduzir o consumo energético.                                        |

#### **Fluxo de Execução**

| <b>Passo</b> | <b>Descrição</b>                                                             |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>     | O sistema recolhe dados históricos de consumo do utilizador.                 |
| <b>2</b>     | O sistema analisa os padrões de consumo e gera recomendações personalizadas. |
| <b>3</b>     | O utilizador visualiza as recomendações no painel de controlo.               |

**Lista de Requisitos:**

| <b>Identificador</b> | <b>Nome do Requisito</b>           | <b>Prioridade</b> |
|----------------------|------------------------------------|-------------------|
| <b>RF15</b>          | Gerar recomendações personalizadas | Média             |

#### 4.1.5. Gamificação e Recompensas

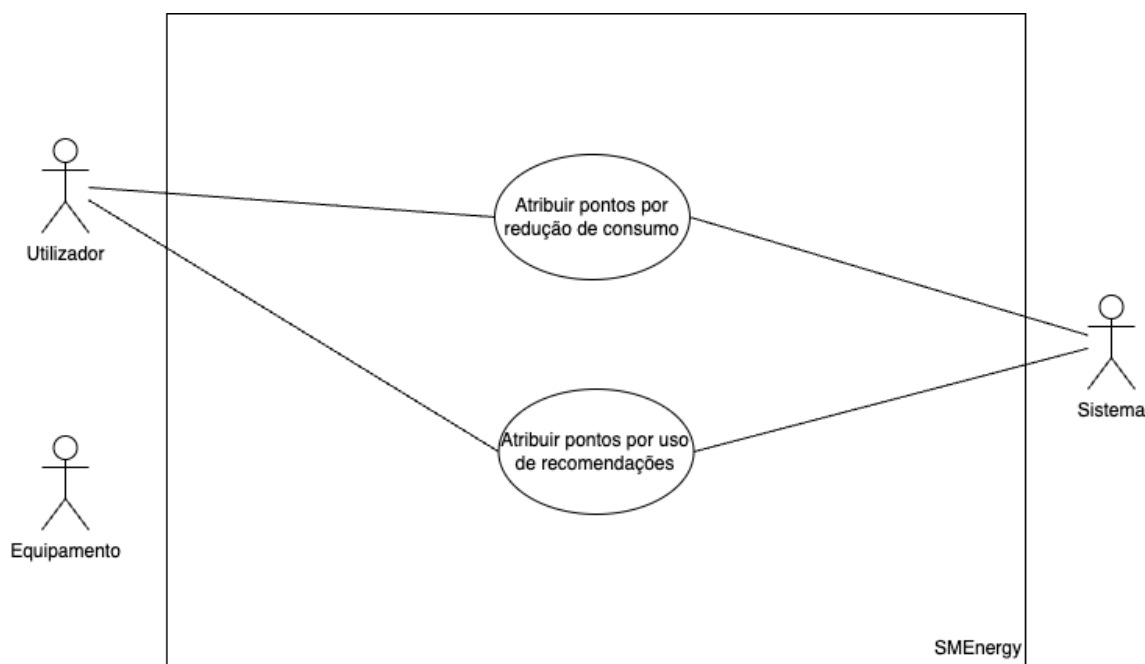


Figura 8 - Casos de Uso do pacote Gamificação e Recompensas

#### **Caso de Uso 11: Atribuir Pontos por Redução de Consumo**

| Campo                    | Descrição                                                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificador</b>     | CU11 - Atribuir Pontos por Redução de Consumo                                                                         |
| <b>Objetivo</b>          | Atribuir pontos ao utilizador com base na redução de consumo em relação ao valor esperado ou estabelecido.            |
| <b>Descrição Sumária</b> | O sistema monitoriza o consumo de energia e, ao atingir metas de redução, o utilizador recebe pontos como recompensa. |
| <b>Pós-condições</b>     | O utilizador recebe pontos de acordo com a redução do consumo energético.                                             |

#### **Fluxo de Execução**

| Passo    | Descrição                                                                               |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | O sistema monitoriza o consumo energético e identifica quando há redução significativa. |
| <b>2</b> | O sistema calcula a quantidade de pontos a ser atribuída ao utilizador.                 |
| <b>3</b> | O utilizador vê os pontos atribuídos e o seu nível de eficiência.                       |

**Lista de Requisitos:**

| Identificador | Nome do Requisito                      | Prioridade |
|---------------|----------------------------------------|------------|
| RF16          | Atribuir pontos por redução de consumo | Baixa      |

**Caso de Uso 12: Atribuir Pontos por uso de Recomendações**

| Campo             | Descrição                                                                                                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador     | CU12 - Atribuir Pontos por Uso de Recomendações                                                                                                     |
| Objetivo          | Atribuir pontos ao utilizador com base no uso das recomendações do sistema para reduzir o consumo energético.                                       |
| Descrição Sumária | O sistema oferece pontos ao utilizador cada vez que ele segue e implementa as recomendações inteligentes geradas para reduzir o consumo de energia. |
| Pós-condições     | O utilizador recebe pontos de acordo com a dificuldade da recomendação.                                                                             |

**Fluxo de Execução**

| Passo | Descrição                                                                                                                |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | O sistema gera e apresenta as recomendações de redução de consumo para o utilizador.                                     |
| 2     | O utilizador segue as recomendações para reduzir o consumo.                                                              |
| 3     | O sistema monitoriza a implementação das recomendações e calcula a quantidade de pontos a ser atribuída com base no uso. |
| 4     | O utilizador vê os pontos atribuídos e o seu nível de eficiência.                                                        |

**Lista de Requisitos:**

| Identificador | Nome do Requisito                        | Prioridade |
|---------------|------------------------------------------|------------|
| RF17          | Atribuir pontos por uso de recomendações | Baixa      |

#### 4.1.6. Gestão de Utilizadores

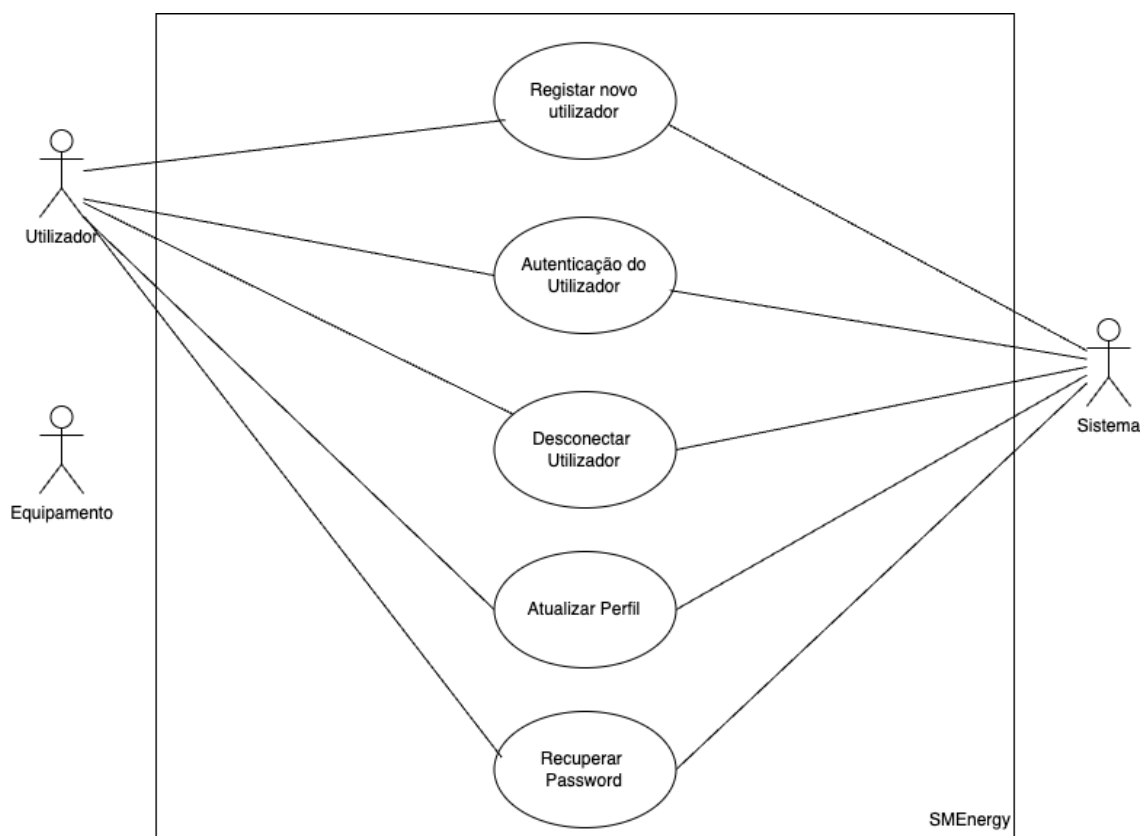


Figura 9 - Casos de Uso do pacote Gestão de Utilizadores

#### **Caso de Uso 13: Registar Novo Utilizador**

| Campo                    | Descrição                                                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificador</b>     | CU13 - Registar Novo Utilizador                                                               |
| <b>Objetivo</b>          | Permitir que um novo utilizador se registe no sistema para aceder as funcionalidades.         |
| <b>Descrição Sumária</b> | O sistema oferece um formulário de registo para o utilizador inserir dados e criar uma conta. |
| <b>Pós-condições</b>     | O utilizador tem a sua conta registada e pode aceder ao sistema.                              |

#### **Fluxo de Execução**

| Passo    | Descrição                                                                     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | O utilizador preenche o formulário de registo com as informações necessárias. |
| <b>2</b> | O sistema valida os dados e cria a conta do utilizador.                       |
| <b>3</b> | O utilizador recebe um e-mail de confirmação e pode aceder ao sistema.        |

**Lista de Requisitos:**

| Identificador | Nome do Requisito          | Prioridade |
|---------------|----------------------------|------------|
| RF18          | Registo de novo utilizador | Alta       |

**Caso de Uso 14: Autenticação do Utilizador**

| Campo             | Descrição                                                                                                      |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador     | CU14- Autenticação do Utilizador                                                                               |
| Objetivo          | Validar as credenciais do utilizador para garantir o acesso ao sistema.                                        |
| Descrição Sumária | O sistema valida as credenciais do utilizador, permitindo o acesso a funcionalidades específicas após o login. |
| Pós-condições     | O utilizador está autenticado e tem acesso ao sistema.                                                         |

**Fluxo de Execução**

| Passo | Descrição                                                    |
|-------|--------------------------------------------------------------|
| 1     | O utilizador insere o seu email e palavra-passe.             |
| 2     | O sistema valida as credenciais fornecidas.                  |
| 3     | O sistema concede o acesso às funcionalidades ao utilizador. |

**Lista de Requisitos:**

| Identificador | Nome do Requisito   | Prioridade |
|---------------|---------------------|------------|
| RF19          | Autenticação segura | Alta       |



**Caso de Uso 15: Desconectar Utilizador**

| <b>Campo</b>             | <b>Descrição</b>                                                                                       |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificador</b>     | CU15 - Desconectar Utilizador                                                                          |
| <b>Objetivo</b>          | Permitir que o utilizador faça logout do sistema de forma segura.                                      |
| <b>Descrição Sumária</b> | O utilizador pode fazer logout do sistema a qualquer momento para encerrar sua sessão de forma segura. |
| <b>Pós-condições</b>     | O utilizador será desconectado e não terá mais acesso ao sistema até realizar novo login.              |

**Fluxo de Execução**

| <b>Passo</b> | <b>Descrição</b>                                                                             |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>     | O utilizador clica na opção "Logout".                                                        |
| <b>2</b>     | O sistema desconecta o utilizador e é redirecionado para o ecrã de login.                    |
| <b>3</b>     | O utilizador não tem mais acesso às funcionalidades do sistema até realizar login novamente. |

**Lista de Requisitos:**

| <b>Identificador</b> | <b>Nome do Requisito</b> | <b>Prioridade</b> |
|----------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>RF20</b>          | Desconectar utilizador   | Alta              |

**Caso de Uso 16: Atualizar Perfil**

| <b>Campo</b>             | <b>Descrição</b>                                                                         |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificador</b>     | CU16 - Atualizar Perfil                                                                  |
| <b>Objetivo</b>          | Permitir que o utilizador atualize as suas informações pessoais no sistema.              |
| <b>Descrição Sumária</b> | O utilizador pode alterar informações como nome, email e preferências dentro do sistema. |
| <b>Pós-condições</b>     | As informações do perfil do utilizador são atualizadas no sistema.                       |

**Fluxo de Execução**

| Passo | Descrição                                                                       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | O utilizador acede à página de perfil e edita as informações desejadas.         |
| 2     | O sistema valida as informações inseridas e atualiza os dados na base de dados. |
| 3     | O utilizador recebe uma confirmação de que o perfil foi atualizado com sucesso. |

**Lista de Requisitos:**

| Identificador | Nome do Requisito              | Prioridade |
|---------------|--------------------------------|------------|
| RF21          | Atualizar perfil do utilizador | Média      |

**Caso de Uso 17: Recuperar Password**

| Campo             | Descrição                                                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador     | CU17- Recuperar password                                                                  |
| Objetivo          | Permitir que o utilizador recupere a password caso a tenha esquecido.                     |
| Descrição Sumária | O sistema oferece uma opção para o utilizador recuperar a palavra-passe através do email. |
| Pós-condições     | O utilizador recebe instruções para redefinir a sua palavra-passe.                        |

**Fluxo de Execução**

| Passo | Descrição                                                                          |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | O utilizador clica na opção "Esqueci-me da password".                              |
| 2     | O sistema solicita o email do utilizador para enviar as instruções de recuperação. |
| 3     | O utilizador recebe um email com as instruções para redefinir a password.          |

**Lista de Requisitos:**

| <b>Identificador</b> | <b>Nome do Requisito</b> | <b>Prioridade</b> |
|----------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>RF22</b>          | Recuperação de password  | Alta              |

## 4.2. Requisitos Não Funcionais

Na figura seguinte estão apresentados os requisitos não funcionais num diagrama.

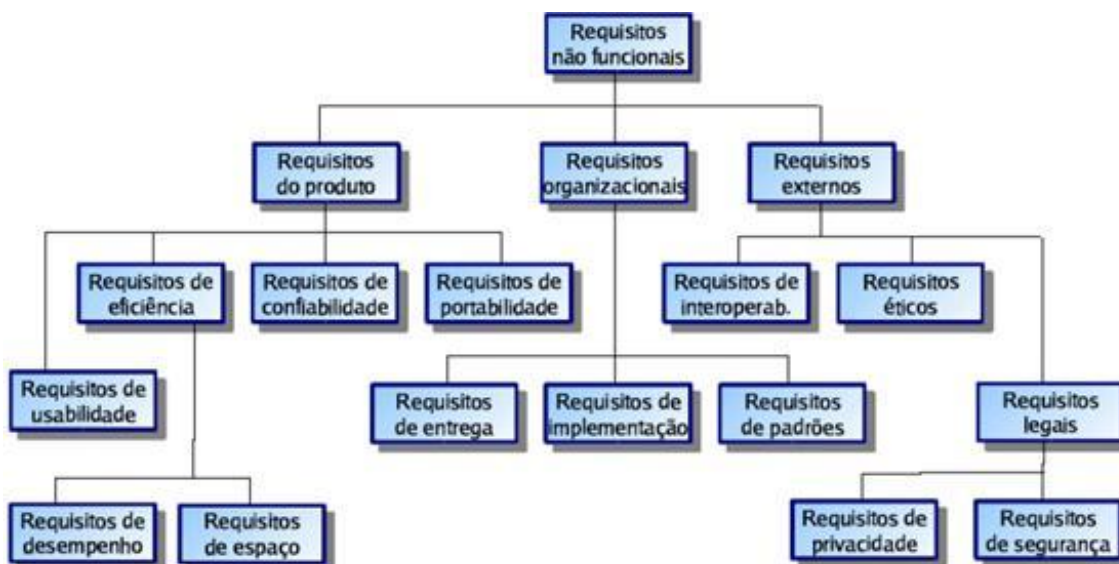


Figura 10 - Diagrama de Requisitos Não Funcionais

### 4.2.1. Requisitos de Produto

#### Usabilidade

| Identificador              | Usabilidade                                                                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prioridade                 | Alta                                                                                                                  |
| Descrição                  | A interface do sistema deve ser intuitiva e fácil de usar, permitindo que os utilizadores interajam sem dificuldades. |
| Motivação                  | Melhorar a experiência do utilizador e reduzir a curva de aprendizagem.                                               |
| Informação adicional       | Realizar testes de usabilidade com utilizadores reais.                                                                |
| Sugestões de implementação | Design centrado no utilizador e realização de testes de usabilidade.                                                  |

**Eficiência (Desempenho e Espaço)**

| <b>Identificador</b>              | <b>Eficiência no Uso de Recursos</b>                                                                        |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prioridade</b>                 | Alta                                                                                                        |
| <b>Descrição</b>                  | O sistema deve ser eficiente em termos de tempo de resposta e consumo de recursos (memória, processamento). |
| <b>Motivação</b>                  | Garantir que o sistema opere de forma rápida e que ocupe o menor espaço possível.                           |
| <b>Informação adicional</b>       | Deve ser avaliado durante testes de stress e carga.                                                         |
| <b>Sugestões de implementação</b> | Otimização de algoritmos e uso de técnicas de compressão de dados.                                          |

**Confiabilidade**

| <b>Identificador</b>              | <b>Confiabilidade</b>                                                                                    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prioridade</b>                 | Alta                                                                                                     |
| <b>Descrição</b>                  | O sistema deve ser confiável e robusto, com baixa taxa de falhas e recuperação rápida em caso de falhas. |
| <b>Motivação</b>                  | Garantir que o sistema continue a operar sem interrupções ou erros.                                      |
| <b>Informação adicional</b>       | Implementação de testes de falhas e monitorização contínua.                                              |
| <b>Sugestões de implementação</b> | Implementação de testes de falhas e monitorização contínua.                                              |

**Portabilidade**

| <b>Identificador</b>        | <b>Portabilidade</b>                                                                            |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prioridade</b>           | Alta                                                                                            |
| <b>Descrição</b>            | O sistema deve ser capaz de funcionar em diferentes plataformas e dispositivos (android e ios). |
| <b>Motivação</b>            | Permitir que o sistema seja acessível em diversos ambientes e dispositivos.                     |
| <b>Informação adicional</b> | Testar em diversas plataformas para garantir a compatibilidade.                                 |

|                                   |                                                                               |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sugestões de implementação</b> | Desenvolvimento multiplataforma e testes em diferentes sistemas operacionais. |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

#### 4.2.2. Requisitos Organizacionais

##### Entrega

| <b>Identificador</b>              | <b>Entrega</b>                                                                                                        |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prioridade</b>                 | Alta                                                                                                                  |
| <b>Descrição</b>                  | O sistema deve ser entregue dentro do prazo estipulado, garantindo que todas as funcionalidades estejam operacionais. |
| <b>Motivação</b>                  | Garantir a satisfação dos avaliadores.                                                                                |
| <b>Informação adicional</b>       | Planeamento detalhado de prazos e milestones.                                                                         |
| <b>Sugestões de implementação</b> | Utilizar ferramentas de gestão de projetos como ProjectLibre.                                                         |

##### Implementação

| <b>Identificador</b>              | <b>Implementação</b>                                                                          |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prioridade</b>                 | Alta                                                                                          |
| <b>Descrição</b>                  | O sistema deve ser implementado seguindo boas práticas de codificação e padrões de qualidade. |
| <b>Motivação</b>                  | Assegurar a qualidade e a manutenção do sistema.                                              |
| <b>Informação adicional</b>       | Uso de metodologias ágeis e revisão contínua do código.                                       |
| <b>Sugestões de implementação</b> | Adotar controlo de versão com GitHub ou GitLab, aplicar integração contínua (CI/CD).          |

**Padrões**

| <b>Identificador</b>              | <b>Padrões</b>                                                                                                              |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prioridade</b>                 | Alta                                                                                                                        |
| <b>Descrição</b>                  | O sistema deve seguir os padrões de desenvolvimento estabelecidos pela organização e pela indústria.                        |
| <b>Motivação</b>                  | Garantir a consistência e a qualidade do software.                                                                          |
| <b>Informação adicional</b>       | Definir e documentar os padrões de codificação, testes e design.                                                            |
| <b>Sugestões de implementação</b> | Aplicar práticas de desenvolvimento modular e reutilizável, com separação clara entre camadas de dados, lógica e interface. |

**4.2.3. Requisitos Externos****Interoperabilidade**

| <b>Identificador</b>              | <b>Interoperabilidade</b>                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prioridade</b>                 | Alta                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Descrição</b>                  | O sistema deve ser capaz de interagir com outros sistemas e plataformas externas de forma eficiente.                                                                                                              |
| <b>Motivação</b>                  | Garantir que o sistema possa se integrar facilmente com outras soluções e serviços.                                                                                                                               |
| <b>Informação adicional</b>       | Implementação de APIs e protocolos de comunicação compatíveis.                                                                                                                                                    |
| <b>Sugestões de implementação</b> | Desenvolver APIs REST bem documentadas para permitir a integração com outros sistemas e dispositivos IoT, utilizando formatos de dados padrão (como JSON) e protocolos de comunicação abertos, como HTTP ou MQTT. |

**Éticos**

| <b>Identificador</b>              | <b>Éticos</b>                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prioridade</b>                 | Alta                                                                                                                                                                     |
| <b>Descrição</b>                  | O sistema deve respeitar os princípios éticos, como a transparência no uso de dados e respeito pela privacidade.                                                         |
| <b>Motivação</b>                  | Manter a confiança dos utilizadores e cumprir com as normas éticas.                                                                                                      |
| <b>Informação adicional</b>       | Política de transparência e consentimento informado.                                                                                                                     |
| <b>Sugestões de implementação</b> | Adotar práticas de design ético na interface, assegurando que todas as decisões relacionadas ao uso de dados sejam comunicadas de forma clara e acessível ao utilizador. |

**Legais (Privacidade, Segurança)**

| <b>Identificador</b>              | <b>Legais (Privacidade, Segurança)</b>                                                                                                                                             |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prioridade</b>                 | Alta                                                                                                                                                                               |
| <b>Descrição</b>                  | O sistema deve garantir a proteção dos dados dos utilizadores, em conformidade com as leis e regulamentos de privacidade e segurança.                                              |
| <b>Motivação</b>                  | Assegurar a conformidade legal e proteger os dados sensíveis.                                                                                                                      |
| <b>Informação adicional</b>       | Implementação de criptografia, autenticação segura e políticas de proteção de dados (ex: GDPR).                                                                                    |
| <b>Sugestões de implementação</b> | Aplicar TLS nas comunicações, utilizar criptografia AES nos dados armazenados, implementar autenticação forte (como MFA) e definir políticas de retenção e acesso conforme o GDPR. |



### 4.3. Modelação

A estrutura de persistência implementada no SMEnergy baseia-se no Cloud Firestore, adotando um modelo documental hierárquico. Esta abordagem revela-se adequada à natureza distribuída da solução, permitindo integrar de forma eficiente utilizadores, dispositivos IoT, sensores e leituras energéticas.

A utilização do Firestore permite:

- leitura otimizada por parte da aplicação móvel;
- escrita direta e eficiente a partir do firmware do ESP32;
- sincronização em tempo real;
- elevada escalabilidade e flexibilidade na evolução do sistema.

A organização dos dados segue uma estrutura hierárquica orientada ao utilizador, permitindo isolamento lógico, consultas eficientes e simplificação do processamento incremental das leituras energéticas.

#### 4.3.1. Hierarquia Principal

Em termos lógicos, a hierarquia principal da base de dados segue o padrão `users/{uid}/devices/{deviceId}/sensors/{sensorId}/readings/{readingId}`. Para além desta cadeia principal, o documento do utilizador armazena o perfil elétrico e possui subcoleções adicionais para tokens de notificação e histórico de alertas.

| Caminho na Base de Dados                                       | Descrição                             |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <code>users/{uid}</code>                                       | Documento principal do utilizador     |
| <code>users/{uid}/devices/{deviceId}</code>                    | Dispositivos associados ao utilizador |
| <code>users/{uid}/devices/{deviceId}/sensors/{sensorId}</code> | Sensores associados ao dispositivo    |

|                                                                        |                                   |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| users/{uid}/devices/{deviceId}/sensors/{sensorId}/readings/{readingId} | Histórico cronológico de leituras |
| users/{uid}/active_challenges/{sensorId}                               | Desafios ativos de gamificação    |
| users/{uid}/completed_challenges/{challengeId}                         | Histórico de desafios concluídos  |
| users/{uid}/notification_tokens/{token}                                | Tokens de notificações push       |

#### 4.3.2. Documento User

O documento do utilizador concentra a identidade base da conta e o total de pontos acumulados na gamificação. O campo embutido `electricity_profile` armazena as configurações energéticas, evitando a criação de uma coleção autónoma e simplificando a leitura direta pela aplicação.

| Campo               | Tipo           | Descrição                                                   |
|---------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|
| uid                 | String         | Identificador único do utilizador (Firebase Authentication) |
| name                | String         | Nome do utilizador                                          |
| email               | String         | Endereço de email da conta                                  |
| points              | Number         | Total de pontos acumulados                                  |
| created_at          | Timestamp      | Data e hora de criação da conta                             |
| updated_at          | Timestamp      | Data e hora da última atualização                           |
| electricity_profile | Map (embutido) | Perfil elétrico do utilizador — ver Secção 4.3.2.1          |

#### **4.3.2.1. Perfil Elétrico (electricity profile)**

O campo `electricity_profile` é colocado diretamente no documento do utilizador, persistindo as configurações energéticas incluindo tipo de contrato, tarifas e horários de vazio, fora de vazio e super vazio.

| <b>Campo</b>                                | <b>Tipo</b> | <b>Descrição</b>                                             |
|---------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|
| <code>contract_type</code>                  | String      | Tipo de contrato elétrico (simples, bi-horário, tri-horário) |
| <code>monthly_consumption_kwh</code>        | Number      | Consumo mensal estimado em kWh                               |
| <code>simple_tariff</code>                  | Number      | Tarifa única aplicável no contrato simples                   |
| <code>peak_tariff</code>                    | Number      | Tarifa de horas de ponta                                     |
| <code>off_peak_tariff</code>                | Number      | Tarifa de horas de vazio                                     |
| <code>super_off_peak_tariff</code>          | Number      | Tarifa de super vazio                                        |
| <code>peak_consumption_kwh</code>           | Number      | Consumo estimado em período de ponta                         |
| <code>off_peak_consumption_kwh</code>       | Number      | Consumo estimado em período de vazio                         |
| <code>super_off_peak_consumption_kwh</code> | Number      | Consumo estimado em super vazio                              |
| <code>peak_schedule</code>                  | String      | Horário configurado para período de ponta                    |
| <code>off_peak_schedule</code>              | String      | Horário configurado para período de vazio                    |
| <code>super_off_peak_schedule</code>        | String      | Horário configurado para período de super vazio              |
| <code>total_consumption_kwh</code>          | Number      | Consumo total calculado em kWh                               |
| <code>estimated_cost_eur</code>             | Number      | Custo estimado em euros                                      |
| <code>updated_at</code>                     | Timestamp   | Data e hora da última atualização do perfil                  |

#### 4.3.3. Coleção Device

Cada documento de dispositivo representa um protótipo físico associado ao utilizador. O firmware do ESP32 atualiza diretamente este documento com informação de estado, nome, origem dos dados e última vez em que o dispositivo esteve online. O campo `command` é utilizado para controlo remoto, nomeadamente no processo de reset e desemparelhamento.

| Campo                    | Tipo      | Descrição                                  |
|--------------------------|-----------|--------------------------------------------|
| <code>last_seen</code>   | Timestamp | Última comunicação com o servidor          |
| <code>updated_at</code>  | Timestamp | Última atualização do documento            |
| <code>created_at</code>  | Timestamp | Data de criação do dispositivo             |
| <code>local_ip</code>    | String    | Endereço IP local do dispositivo           |
| <code>command</code>     | String    | Comando remoto pendente                    |
| <code>is_online</code>   | Boolean   | Estado atual de conectividade              |
| <code>unpaired</code>    | Boolean   | Indica se o dispositivo foi desemparelhado |
| <code>unpaired_at</code> | Timestamp | Data de desemparelhamento                  |

#### 4.3.4. Coleção Sensor

O documento do sensor agrega o estado corrente do ponto de medição. Para além dos valores energéticos mais recentes, são guardados o limite configurado para alertas, o estado online, a fase elétrica e os metadados do mecanismo de notificações.

| Campo                        | Tipo      | Descrição                      |
|------------------------------|-----------|--------------------------------|
| <code>name</code>            | String    | Nome associado ao sensor       |
| <code>limit_watts</code>     | Number    | Limite de potência configurado |
| <code>updated_at</code>      | Timestamp | Última atualização             |
| <code>current_watts</code>   | Number    | Potência atual                 |
| <code>watts</code>           | Number    | Potência medida                |
| <code>value</code>           | Number    | Valor alternativo de leitura   |
| <code>last_reading_at</code> | Timestamp | Timestamp da última leitura    |
| <code>is_online</code>       | Boolean   | Estado atual do sensor         |

### 4.3.5. Coleção Reading

Cada leitura representa um registo histórico individual criado pelo firmware. Esta subcoleção suporta a construção do dashboard, da página de histórico, dos cálculos agregados e da exportação de relatórios. A utilização de documentos independentes facilita consultas por ordem temporal e processamento incremental.

| Campo     | Tipo            | Descrição                           |
|-----------|-----------------|-------------------------------------|
| timestamp | Timestamp       | Data e hora exata da leitura        |
| watts     | Number          | Potência registada em Watts         |
| voltage   | Number          | Tensão elétrica medida em Volt      |
| current   | Number          | Corrente elétrica medida em Ampere  |
| energy    | Number          | Energia acumulada em kWh            |
| phase     | Number / String | Fase elétrica associada à leitura   |
| source    | String          | Origem do registo (ex.: esp32_pzem) |

### 4.3.6. Coleção active\_challenges

Esta subcoleção armazena os desafios ativos associados aos sensores do utilizador, integrando o mecanismo de gamificação do SMEnergy. Os desafios são utilizados para incentivar práticas de consumo energético mais eficientes, atribuindo recompensas ao utilizador quando determinados objetivos são cumpridos.

| Campo         | Tipo      | Descrição                      |
|---------------|-----------|--------------------------------|
| challenge_id  | String    | Identificador único do desafio |
| sensor_id     | String    | Sensor associado               |
| sensor_name   | String    | Nome do sensor                 |
| title         | String    | Título do desafio              |
| description   | String    | Descrição do desafio           |
| reward_points | Number    | Pontos atribuídos              |
| started_at    | Timestamp | Data de início                 |
| expires_at    | Timestamp | Data de expiração              |
| resolved_at   | Timestamp | Data de resolução              |

#### 4.3.7. Coleção `completed_challenges`

Esta subcoleção mantém o histórico dos desafios concluídos pelo utilizador, permitindo registar a participação na gamificação e os pontos obtidos ao longo da utilização da aplicação.

| Campo                      | Tipo      | Descrição                |
|----------------------------|-----------|--------------------------|
| <code>title</code>         | String    | Título do desafio        |
| <code>sensor_name</code>   | String    | Nome do sensor associado |
| <code>reward_points</code> | Number    | Pontos obtidos           |
| <code>completed_at</code>  | Timestamp | Data de conclusão        |

#### 4.3.8. Coleção `notification_tokens`

Esta subcoleção é preenchida pela aplicação móvel quando o utilizador concede permissões de notificações. Os tokens aqui armazenados são utilizados pelas Cloud Functions para o envio de notificações push em caso de consumo excessivo.

| Campo                     | Tipo      | Descrição                                                  |
|---------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|
| <code>token</code>        | String    | Token de dispositivo para envio de notificações push (FCM) |
| <code>platform</code>     | String    | Plataforma do dispositivo (ex: android, ios)               |
| <code>updated_at</code>   | Timestamp | Data e hora do último registo ou atualização do token      |
| <code>excess_watts</code> | Number    | Excesso de potência em relação ao limite (Watts)           |
| <code>sent_at</code>      | Timestamp | Data e hora em que a notificação foi enviada               |

Abaixo encontra-se o diagrama da estrutura documental da base de dados, ilustrando a organização hierárquica das coleções, documentos e relações lógicas utilizadas no Cloud Firestore.

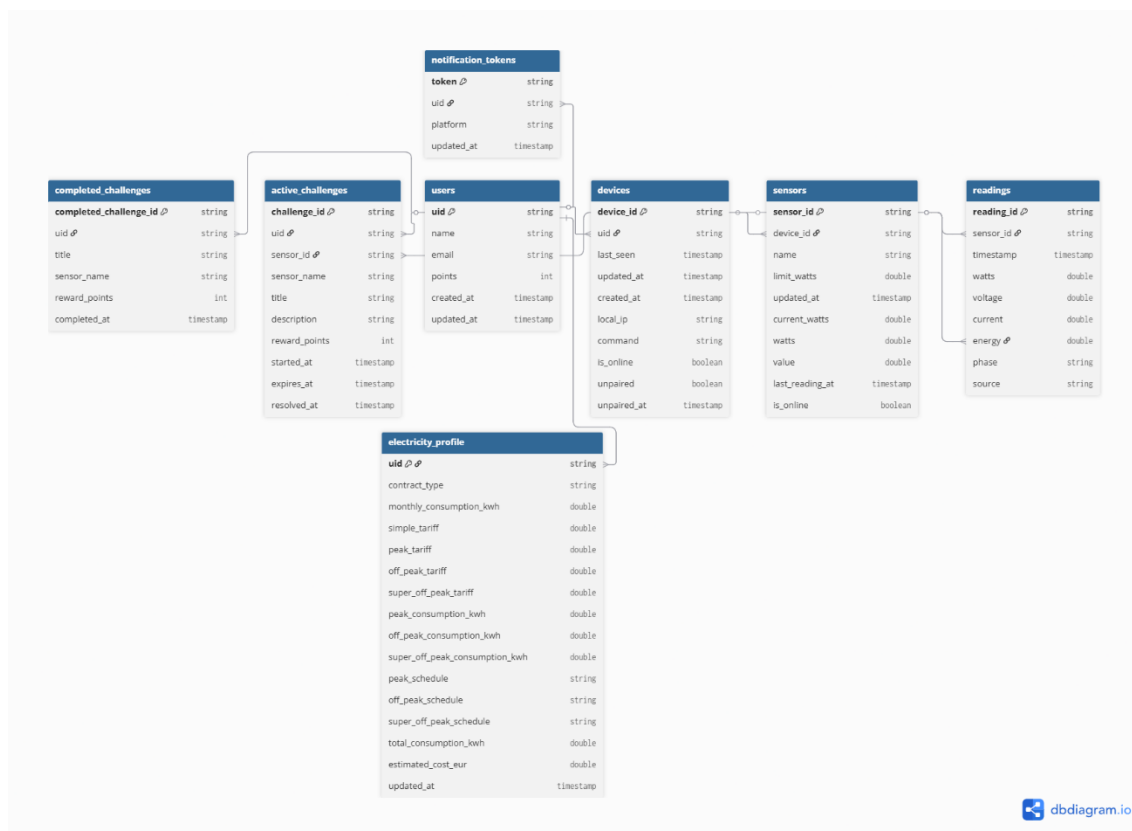


Figura 11- Diagrama ER

#### 4.4. Protótipos de Interface (Mockups)

Os protótipos de interface (mockups) ajudam a ilustrar a estrutura e o design da aplicação. Estes protótipos foram desenvolvidos com foco na usabilidade, garantindo uma interface clara e intuitiva, proporcionando também uma experiência fluida e eficiente ao utilizador.

A seguir, está representado o mapa aplicacional, que demonstra a navegabilidade da aplicação e como os diferentes ecrãs se conectam.

Os protótipos completos, bem como a versão interativa, estão disponíveis através dos seguintes links:

- **Link para o protótipo no Figma:** [Link](#)
- **Link para o protótipo interativo:** [Link](#)

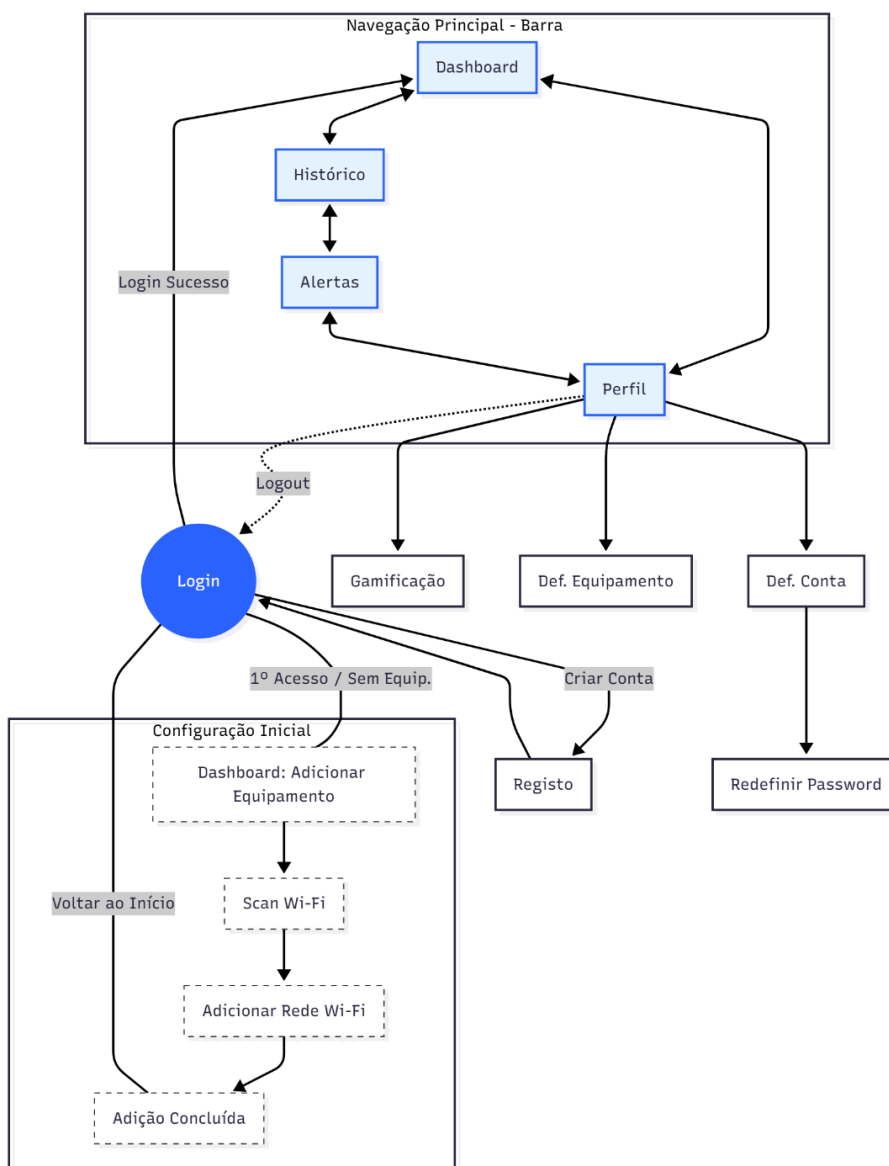


Figura 12 - Mapa Aplicacional



#### 4.4.1. Ecrãs 1/2 – Login/Registo

The image displays two mobile application screens for the SMEnergy app. The left screen is the login page, featuring the SMEnergy logo at the top, followed by input fields for 'Email' and 'Password'. A link 'Esqueceu a sua password?' is located below the password field. A blue 'Entrar' button is positioned below the inputs. A separator line with the text 'Ou entra com' is followed by a 'Gmail' login option. At the bottom, a link 'Sem conta? Criar conta' is visible. The right screen is the registration page, also with the SMEnergy logo. It has a title 'Registo' and input fields for 'Email', 'Nome', 'Password', and 'Confirma a tua Password'. A blue 'Criar Conta' button is at the bottom. Both screens show a status bar at the top with the time 9:30 and signal indicators.

Figura 13 - Ecrãs 1/2 - Login/Registo

#### 4.4.2. Ecrãs 2/3/4/5 – Adicionar Equipamento

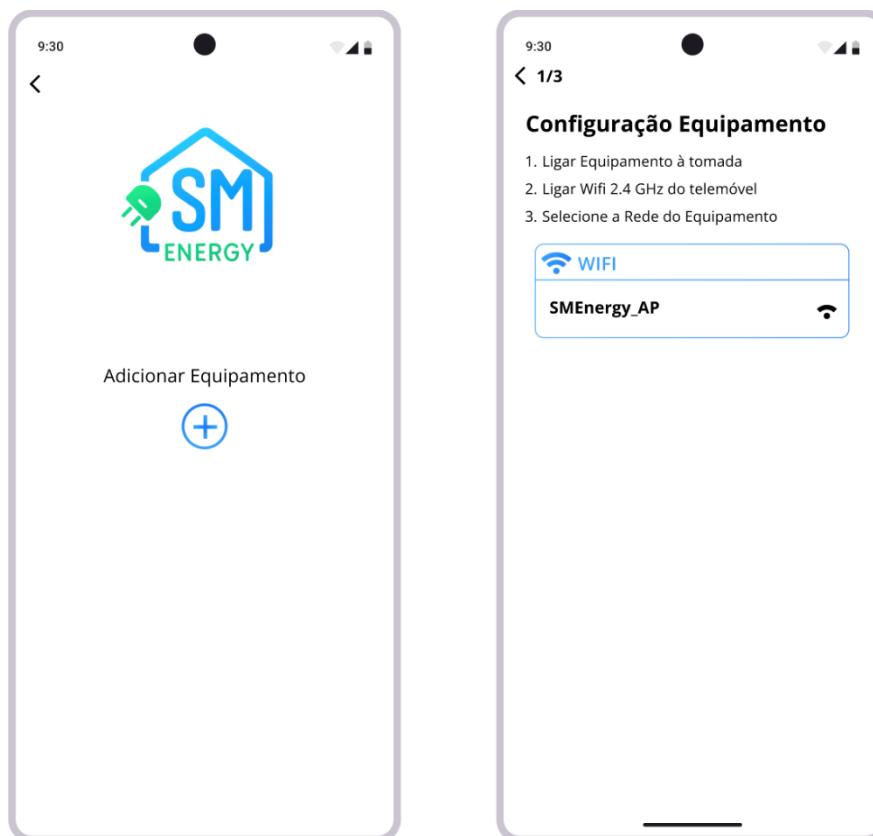


Figura 14 - Ecrãs 2/3 - Adicionar Equipamento

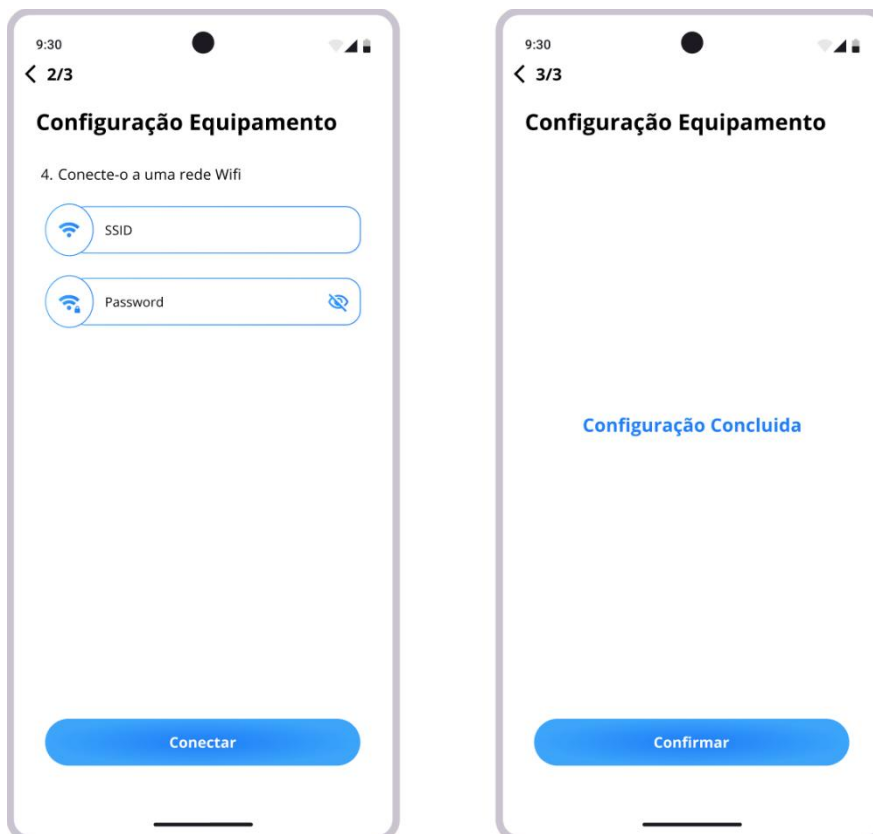


Figura 15 - Ecrãs 4/5 - Adicionar Equipamento

#### 4.4.3. Ecrãs 6/7 – Dashboard/Histórico

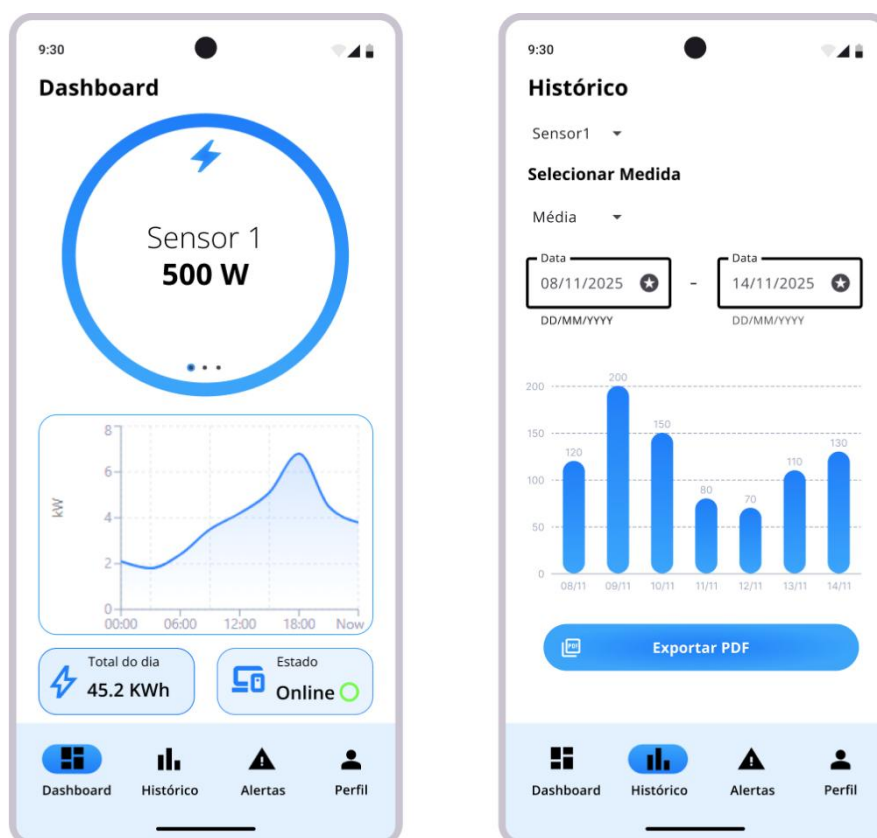


Figura 16 - Ecrãs 6/7 - Dashboard/Histórico

4.4.4. Ecrãs 8/9 – Alertas/Perfil

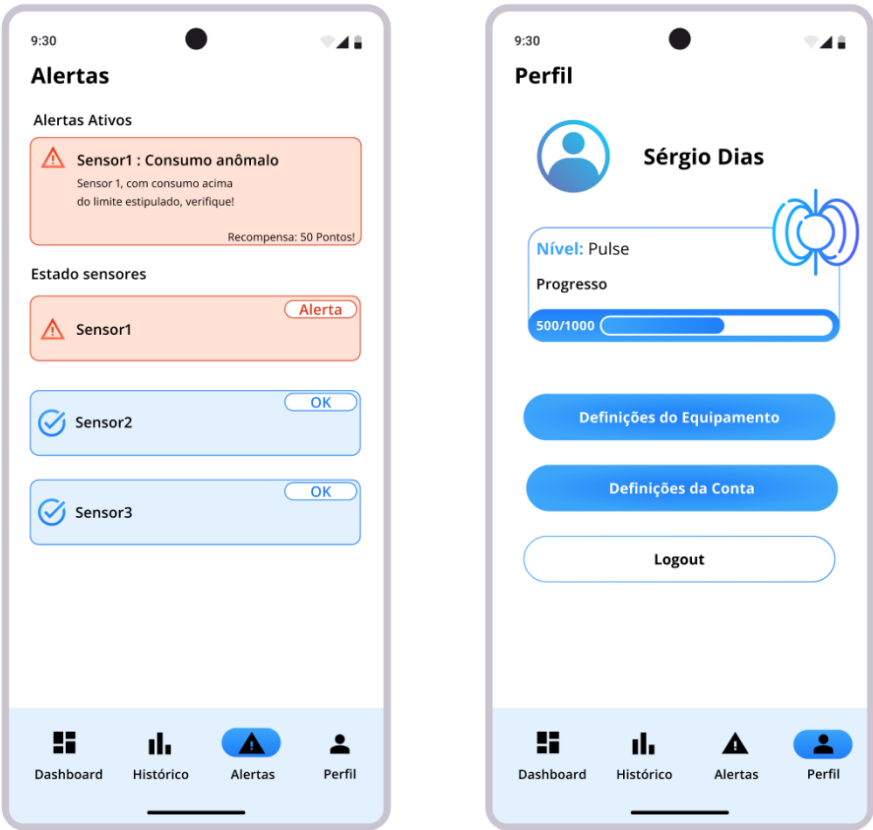


Figura 17 - Ecrãs 8/9 - Alertas/Perfil

#### 4.4.5. Ecrãs 10/11 – Gamificação/Definições do Equipamento

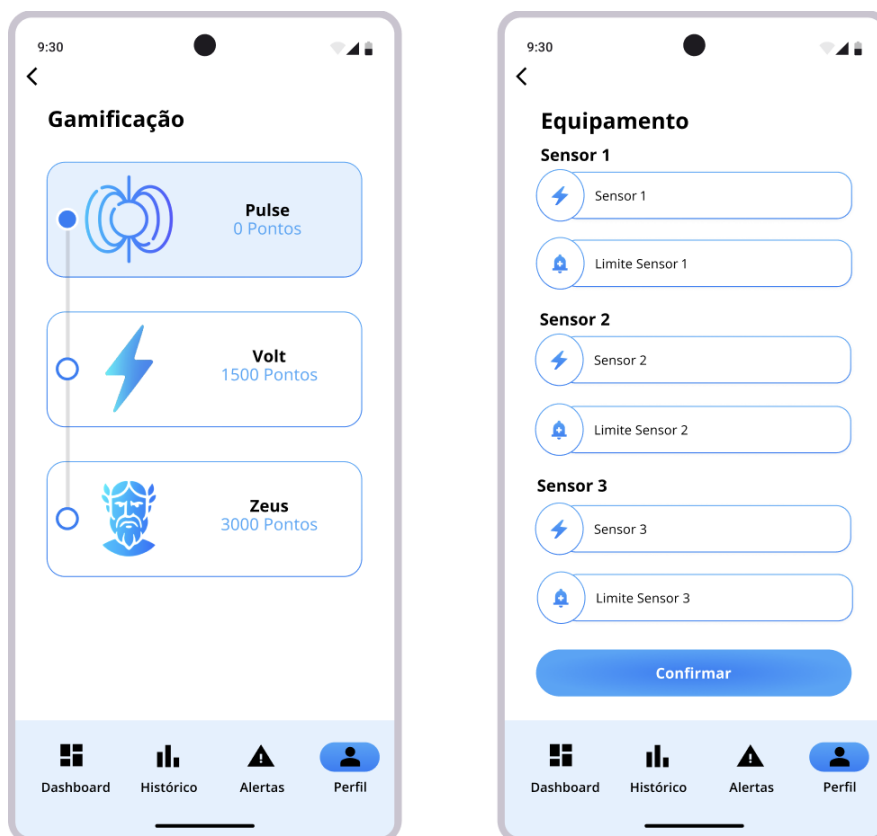


Figura 18 - Ecrãs 10/11 - Gamificação/Definições do Equipamento

#### 4.4.6. Ecrãs 12/13 – Definições da conta/ Redefinir Password

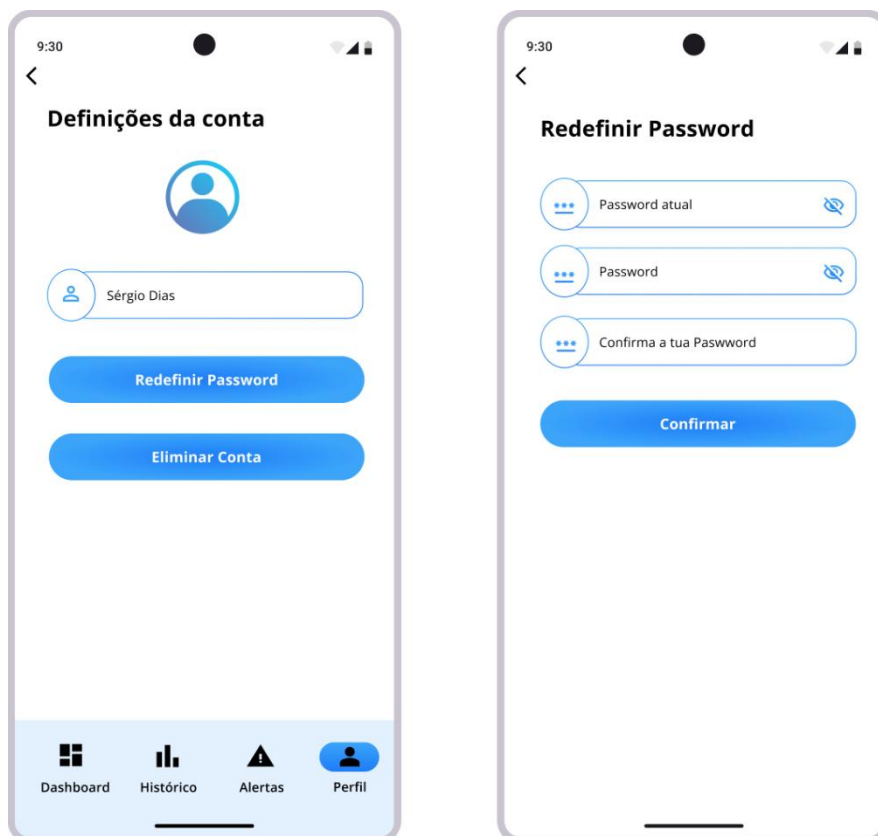


Figura 19 - Ecrãs 12/13 - Definições da conta/Redefinir Password

## 5. Solução Desenvolvida

### 5.1. Introdução

A solução desenvolvida no âmbito do SMEnergy corresponde a um sistema de monitorização energética *end-to-end*, composto por três camadas principais: uma aplicação móvel desenvolvida em Flutter, um protótipo IoT baseado em ESP32 e uma infraestrutura cloud assente nos serviços Firebase, nomeadamente Firebase Authentication, Cloud Firestore e Firebase Cloud Messaging.

O sistema permite associar um equipamento físico a uma conta de utilizador e recolher leituras de consumo elétrico em contexto real. Esta informação é disponibilizada através de uma interface móvel centrada na monitorização quase em tempo real, complementada com histórico de consumo, alertas automáticos, configuração de equipamentos e estimativa de custos de eletricidade.

Comparativamente a soluções existentes, geralmente focadas apenas em hardware ou em visualização de dados, o SMEnergy distingue-se pela integração completa entre medição, autenticação, persistência, análise e interação com o utilizador. Esta abordagem reforça a proposta de valor identificada no benchmarking, destacando-se pela combinação de custo acessível, onboarding guiado, alertas automáticos, gamificação e potencial de evolução para recomendações inteligentes.

No âmbito da entrega final, são disponibilizados elementos complementares que evidenciam o funcionamento da solução, incluindo um vídeo demonstrativo e o acesso ao repositório de código-fonte. O projeto encontra-se disponível na plataforma GitHub através do link: [Git Hub](#).

A aplicação móvel está disponibilizada no formato APK na pasta docs do repositório. Adicionalmente, o repositório inclui vídeos demonstrativos do [processo de configuração do equipamento](#) SMEnergy e da [utilização da aplicação móvel](#). A monitorização energética e o acesso às principais funcionalidades da solução dependem da utilização do equipamento físico SMEnergy, responsável pela aquisição e envio das leituras para a infraestrutura cloud.

## 5.2. Arquitetura

A arquitetura do SMEnergy foi concebida para suportar um fluxo completo de aquisição, persistência, processamento e visualização de dados energéticos, estruturando-se em três camadas principais: hardware, aplicação móvel e infraestrutura cloud.

### 5.2.1. Camada de Hardware

Responsável pela aquisição dos dados físicos e comunicação inicial com a aplicação móvel.

- **ESP32:** Microcontrolador central do sistema, responsável pela aquisição, processamento local e envio de dados para a cloud. Cada dispositivo possui um identificador único que garante a correta associação ao utilizador.
- **PZEM-004T-v30:** Sensor de energia que comunica com o ESP32 através de interface série UART, permitindo a leitura de grandezas como tensão, corrente, potência e energia acumulada.
- **Ciclo de aquisição:** O firmware realiza leituras com um intervalo fixo de 60 segundos, valor que condiciona diretamente a granularidade dos dados registados e a latência de atualização da interface.
- **SMEnergy\_AP:** Durante a configuração inicial, o ESP32 cria um ponto de acesso local através do qual recebe, a partir da aplicação móvel, as credenciais da rede Wi-Fi doméstica e o identificador do utilizador autenticado.

### 5.2.2. Camada Aplicacional

Responsável pela interação com o utilizador, onboarding do equipamento e visualização dos dados.

- **Flutter:** A aplicação móvel é desenvolvida em Flutter e suporta funcionalidades de autenticação, onboarding, visualização de dados energéticos, histórico de consumo, alertas, gestão de perfil e configuração de parâmetros elétricos.
- **Provisioning:** Durante a configuração inicial, a aplicação comunica diretamente com o dispositivo através de pedidos HTTP para o endereço local 192.168.4.1, enviando as credenciais de rede e o identificador do utilizador.
- **Comunicação cloud:** Após o provisioning, a comunicação passa a ocorrer com a infraestrutura Firebase, utilizando os SDK oficiais.
- **Monitorização em tempo quase real:** A atualização da informação depende do ciclo periódico de aquisição do firmware, o que introduz uma latência mínima na



apresentação dos dados correspondente ao intervalo de aquisição definido na camada de hardware.

### 5.2.3. Camada Cloud

Responsável pela persistência, processamento e notificação de eventos energéticos.

- **Cloud Firestore:** Repositório central da solução, armazenando informação relativa a utilizadores, dispositivos, sensores, leituras, alertas, perfil elétrico e outros metadados operacionais. A estrutura hierárquica adotada segue o padrão `users/{uid}/devices/{deviceId}/sensors/{sensorId}/readings/{readingId}`, facilitando o isolamento dos dados por utilizador, a eficiência das consultas e a escalabilidade do sistema.
- **Cloud Functions:** Funções acionadas por triggers do tipo `onDocumentWritten` sobre documentos de sensores no Firestore. Analisam situações de consumo excessivo e desencadeiam o envio de notificações quando necessário.
- **Firebase Cloud Messaging (FCM):** Utilizado pelas Cloud Functions para envio automático de notificações push para os dispositivos móveis registados, sempre que é detetada uma situação anómala.
- **Firebase Auth:** Gere a autenticação dos utilizadores e fornece o identificador único (UID) utilizado em toda a hierarquia de dados.

### 5.2.4. Decisões Arquiteturais Relevantes

- **Escrita direta no Firestore pelo firmware:** O ESP32 escreve diretamente no Firestore através da biblioteca `Firebase_ESP_Client`, eliminando a necessidade de um backend intermédio. Esta decisão reduziu a complexidade e acelerou o desenvolvimento do MVP, mas introduz implicações de segurança ao nível da gestão de credenciais e do controlo de acesso do dispositivo, devendo ser reforçada em versões futuras.
- **Onboarding via ponto de acesso local:** A configuração inicial através do `SMEnergy_AP` simplifica o processo de provisioning e melhora a experiência do utilizador, evitando a necessidade de interfaces físicas adicionais no equipamento.

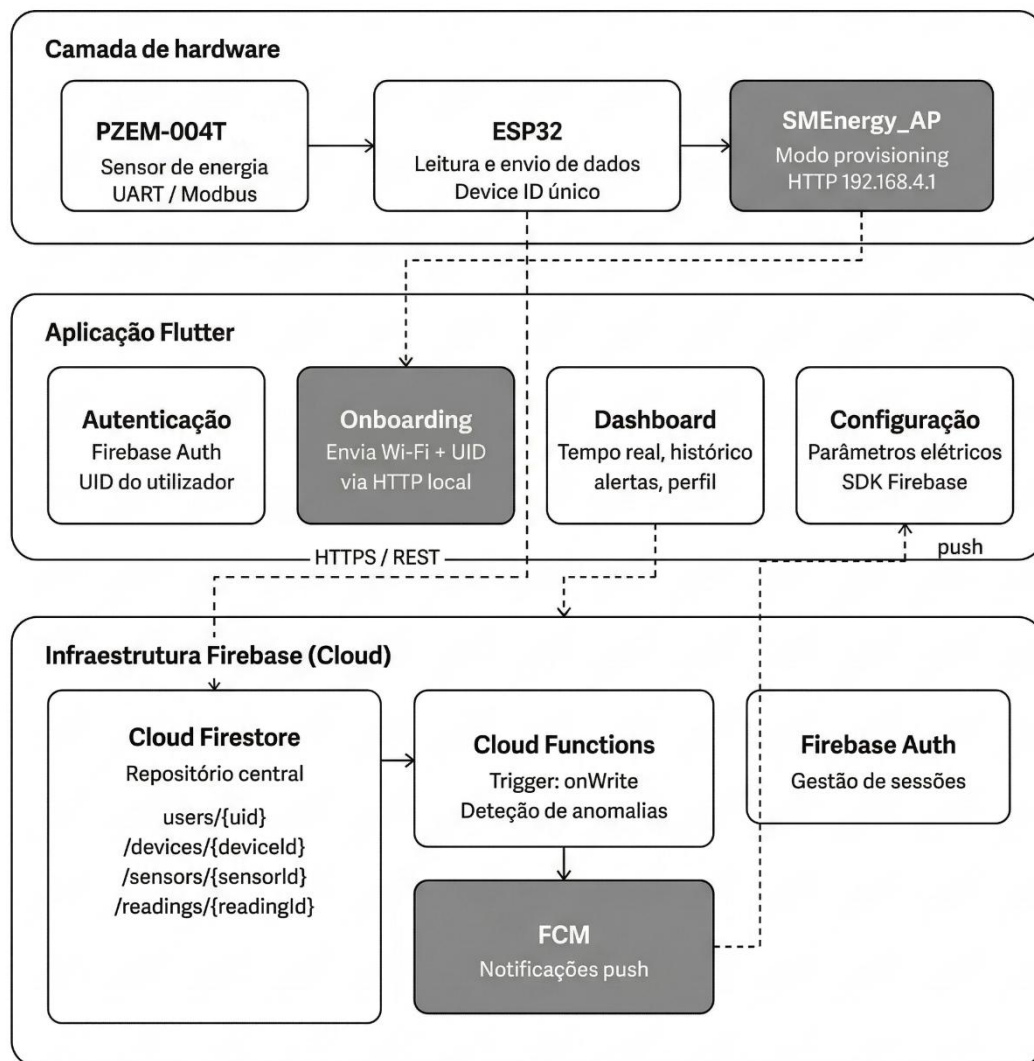


Figura 20 - Arquitetura do Sistema

### 5.3. Tecnologias e Ferramentas Utilizadas

O projeto combina desenvolvimento móvel, serviços cloud e sistemas embebidos, refletindo a natureza heterogênea da solução. As tecnologias adotadas foram selecionadas com base nos requisitos funcionais e não funcionais previamente identificados, privilegiando a coerência entre camadas e a viabilidade de implementação.

#### 5.3.1. Aplicação Móvel

- **Flutter + Dart:** A aplicação cliente foi desenvolvida em Flutter com linguagem Dart, permitindo manter uma única base de código para Android e iOS, acelerando a prototipagem e garantindo consistência visual entre plataformas.
- **Firebase Authentication:** Suporta autenticação por email e password, Google Sign-In, recuperação de palavra-passe e MFA.
- **Cloud Firestore:** Assegura a persistência das leituras energéticas e das configurações de utilizador.
- **Firebase Cloud Messaging:** Recebe as notificações push enviadas pelas Cloud Functions em resposta a situações de consumo excessivo.
- **fl\_chart:** Biblioteca utilizada para a apresentação gráfica dos dados energéticos na interface da aplicação.
- **pdf + printing:** Bibliotecas utilizadas para a exportação de relatórios em PDF a partir da página de histórico.

#### 5.3.2. Firmware e Hardware

- **ESP32 + Arduino framework:** Base do protótipo físico, com conectividade Wi-Fi integrada. O firmware foi desenvolvido sobre o framework Arduino para ESP32, recorrendo a bibliotecas específicas para cada funcionalidade.
- **PZEM-004T:** Sensor responsável pela recolha das grandezas elétricas: tensão, corrente, potência e energia acumulada.
- **ESPAsyncWebServer + AsyncTCP:** Biblioteca utilizada para a criação de endpoints HTTP leves durante o processo de provisioning local.
- **Display OLED:** Permite a apresentação local de informação no equipamento, sem dependência da aplicação móvel.
- **Firebase\_Client:** Biblioteca de integração com o Firebase, utilizada para autenticação do dispositivo e escrita direta no Firestore.

### 5.3.3. Infraestrutura Cloud

- **Cloud Firestore:** Repositório central da solução, armazenando utilizadores, dispositivos, sensores, leituras, alertas e perfis energéticos.
- **Cloud Functions:** Funções serverless acionadas por eventos no Firestore, responsáveis pela análise de consumo excessivo e pelo envio de notificações push através do FCM.
- **Firebase Authentication:** Gere as sessões de utilizador e fornece o UID utilizado em toda a hierarquia de dados.

### 5.3.4. Ferramentas de Desenvolvimento

- **PlatformIO:** Ambiente de desenvolvimento utilizado para a organização, compilação e gestão de dependências do firmware.
- **GitHub:** Plataforma de versionamento utilizada para o acompanhamento e evolução do projeto.

## 5.4. Ambientes de Teste e de Produção

No estado atual do projeto, os ambientes de teste e de produção partilham a mesma arquitetura lógica, distinguindo-se essencialmente pelas credenciais utilizadas, pelo equipamento físico associado e pela configuração do projeto Firebase. A solução encontra-se suficientemente integrada para operar em contexto real, embora não exista ainda uma separação formal entre ambientes do tipo *development*, *staging* e *production*, o que constitui uma evolução natural a considerar em versões futuras.

Do ponto de vista do modelo de exploração, a solução não requer servidor aplicacional dedicado, uma vez que a camada cloud é integralmente assegurada por serviços geridos do Firebase. Esta decisão reduz a complexidade operacional e elimina custos de infraestrutura própria, sendo particularmente adequada ao contexto de um MVP. Para a utilização da solução, o utilizador necessita de um smartphone Android com conectividade Wi-Fi e acesso à Internet, de um protótipo físico baseado em ESP32 com sensor PZEM-004T, display OLED e alimentação elétrica adequada, e de uma rede Wi-Fi local para a fase de provisioning e ligação estável à Internet para a sincronização contínua das leituras.

Em termos de configuração da infraestrutura cloud, o projeto Firebase associado deve ter ativos os serviços de Authentication, Cloud Firestore, Cloud Messaging e Cloud Functions, correspondendo respetivamente à gestão de identidades, persistência de dados, envio de notificações push e processamento serverless dos eventos gerados pelo firmware.

A arquitetura adotada concentra no dispositivo físico apenas as funções estritamente necessárias: aquisição de dados, gestão local de credenciais e envio periódico das medições para a cloud. Todo o processamento, persistência e lógica de notificação são delegados na infraestrutura Firebase. Esta distribuição de responsabilidades é favorável à escalabilidade da aplicação, reduz a complexidade do firmware e facilita a evolução independente de cada camada sem necessidade de atualizar o equipamento físico instalado.

## 5.5. Abrangência

O desenvolvimento do SMEnergy exigiu a integração de conhecimentos provenientes de múltiplas áreas científicas e unidades curriculares do curso, demonstrando que o projeto vai além da construção de uma interface visual. A solução integra de forma coerente competências de Programação para Dispositivos Móveis, Bases de Dados, Sistemas Distribuídos, Sistemas Embebidos, Redes de Computadores, Interação Homem Máquina e Segurança e Auditoria.

- **Programação para Dispositivos Móveis:** desenvolvimento da aplicação Flutter, incluindo navegação entre ecrãs, formulários e integração com serviços remotos.
- **Bases de Dados:** modelação hierárquica da informação no Cloud Firestore, abrangendo utilizadores, dispositivos, sensores, leituras e perfis energéticos.
- **Sistemas Distribuídos:** articulação entre a aplicação móvel, o dispositivo IoT e os serviços cloud geridos, garantindo consistência e disponibilidade dos dados.
- **Sistemas Embebidos:** desenvolvimento do firmware do ESP32, leitura periódica dos sensores PZEM e gestão do ciclo de medição e envio.
- **Redes de Computadores:** configuração do ponto de acesso local para provisioning, ligação Wi-Fi do dispositivo e comunicação com serviços remotos via HTTPS.
- **Interação Humano-Computador:** conceção das interfaces de login, dashboard, histórico, alertas e configuração de parâmetros elétricos.
- **Segurança e Auditoria:** autenticação de utilizadores com suporte a MFA por SMS, gestão de credenciais do dispositivo e controlo de acesso à infraestrutura cloud.

## 5.6. Componentes

A solução pode ser descrita através de dois componentes principais: a aplicação móvel, responsável pela interação com o utilizador e pela análise dos dados, e o componente IoT, responsável pela recolha física das medições e pela sua disponibilização à camada de dados.

### 5.6.1. Componente 1 — Aplicação Móvel

A aplicação móvel constitui o ponto central da experiência do utilizador. A sua implementação em Flutter encontra-se organizada em páginas e serviços especializados, permitindo separar as responsabilidades de autenticação, configuração do equipamento, leitura de dados energéticos e gestão de perfil. O arranque da aplicação inicializa o Firebase e o serviço de notificações push, encaminhando de seguida o utilizador para o ecrã de autenticação.

Ao nível funcional, a aplicação suporta registo de conta com criação automática da estrutura base do utilizador, login tradicional, autenticação com conta Google, recuperação de palavra-passe e MFA. Após o login, a aplicação verifica se já existe equipamento associado à conta; quando tal não se verifica, é iniciado o fluxo de onboarding do dispositivo.

O dashboard recolhe informação do Firestore e apresenta um resumo do estado dos sensores, do consumo atual, do total diário estimado e da disponibilidade online dos dispositivos. A página de histórico permite seleccionar o sensor, a métrica e o intervalo temporal pretendido, calculando indicadores relevantes e oferecendo a exportação dos dados em PDF. A página de alertas destaca situações de consumo anómalo e permite validar alertas ativos. A área de perfil concentra ainda funcionalidades de gamificação, definições de eletricidade, gestão de conta e configuração do equipamento.

### 5.6.2. Componente 2 — Equipamento IoT e Cloud

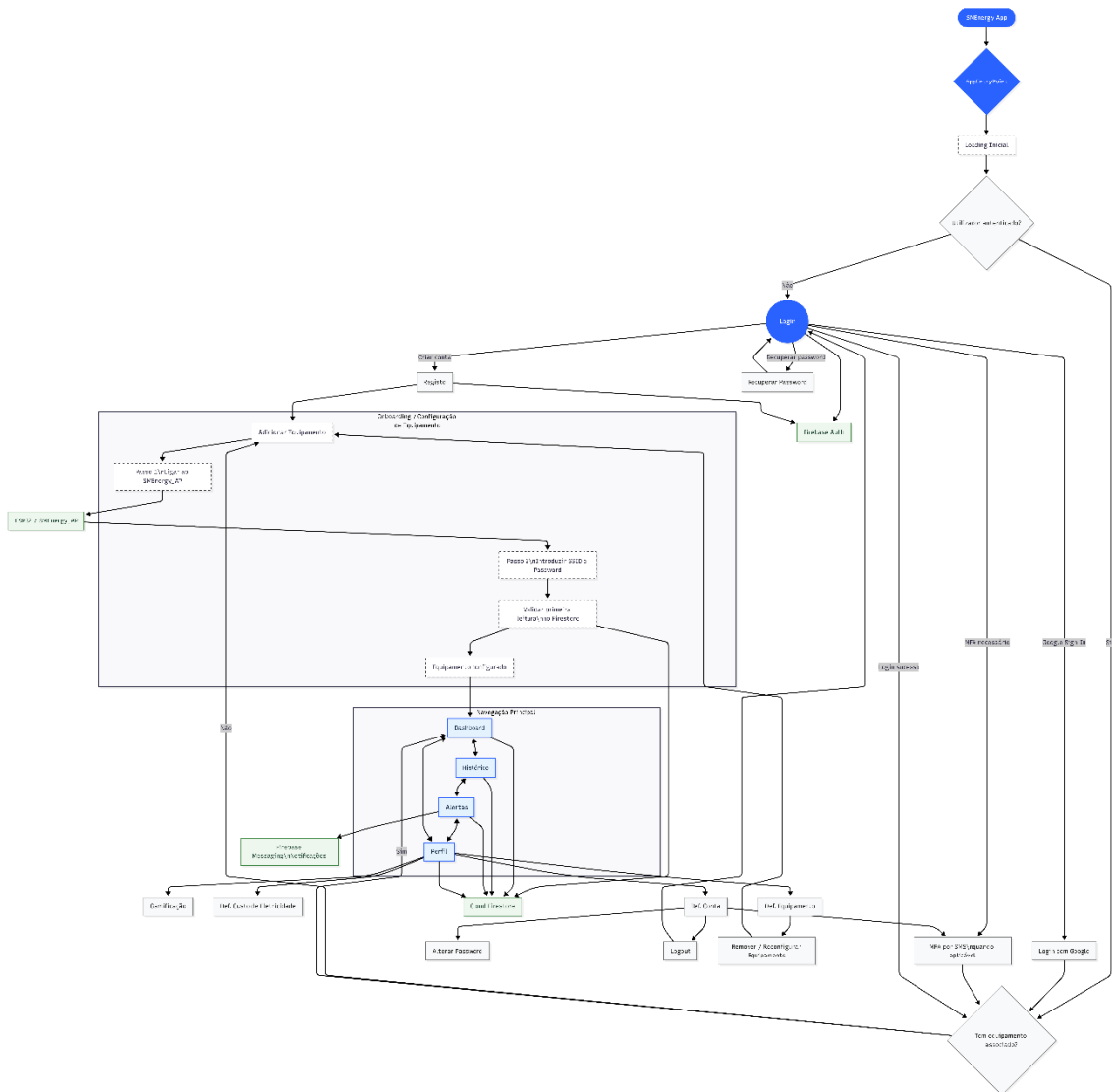
O segundo componente da solução corresponde ao protótipo físico baseado em ESP32 e à forma como este interage com a camada cloud. O firmware organiza-se em torno de quatro responsabilidades principais:

- **Inicialização do dispositivo:** no arranque, o equipamento calcula um identificador próprio e carrega da memória persistente as credenciais Wi-Fi e o identificador do utilizador, tentando de seguida estabelecer ligação à rede previamente configurada.
- **Provisioning de rede:** caso não exista configuração válida, o firmware ativa um ponto de acesso local com o nome SMEnergy\_AP e expõe endpoints HTTP para verificação do estado do equipamento e receção dos parâmetros de configuração. A aplicação envia então o SSID, a password e o identificador do utilizador autenticado, associando o protótipo à conta correspondente.
- **Leitura periódica dos sensores:** após o provisioning, o firmware lê ciclicamente o sensor PZEM ativo, obtendo valores de potência, tensão, corrente e energia acumulada, apresentando a informação localmente num display OLED.
- **Publicação no Firestore:** cada ciclo de leitura resulta na atualização do documento do dispositivo, na atualização do documento do sensor e na criação de uma nova leitura na subcoleção readings. O firmware observa ainda comandos remotos, nomeadamente um comando de reset utilizado durante o processo de desemparelhamento do equipamento.



Figura 21 - Equipamento IoT





### 5.7.1. Autenticação

Os ecrãs de autenticação concentram o acesso à aplicação, suportando login tradicional por email e password, autenticação com conta Google e recuperação de palavra-passe. O registo inclui a criação automática da estrutura base do utilizador no Firestore. A opção de autenticação MFA é acionada automaticamente quando configurada na conta. A decisão de reunir autenticação tradicional e social num único ecrã teve como objetivo reduzir a fricção de entrada e simplificar a experiência inicial do utilizador.

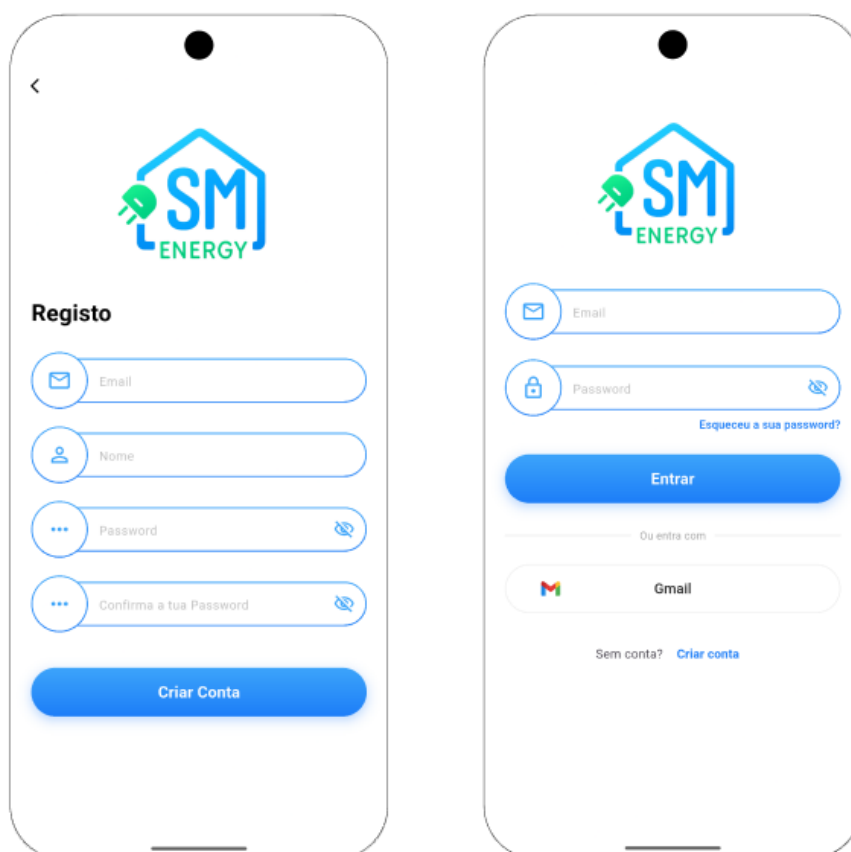


Figura 23 - Interface Autenticação

### 5.7.2. Onboarding do Equipamento

O fluxo de onboarding guia o utilizador pelo processo de associação do protótipo físico à sua conta. O provisioning foi dividido em passos explícitos para acomodar a limitação técnica de ligação temporária ao ponto de acesso local SMEnergy\_AP. A aplicação envia as credenciais de rede e o identificador do utilizador autenticado diretamente para o dispositivo via HTTP, após o qual o equipamento se liga à rede doméstica e inicia o envio de leituras para a Cloud Firestore.

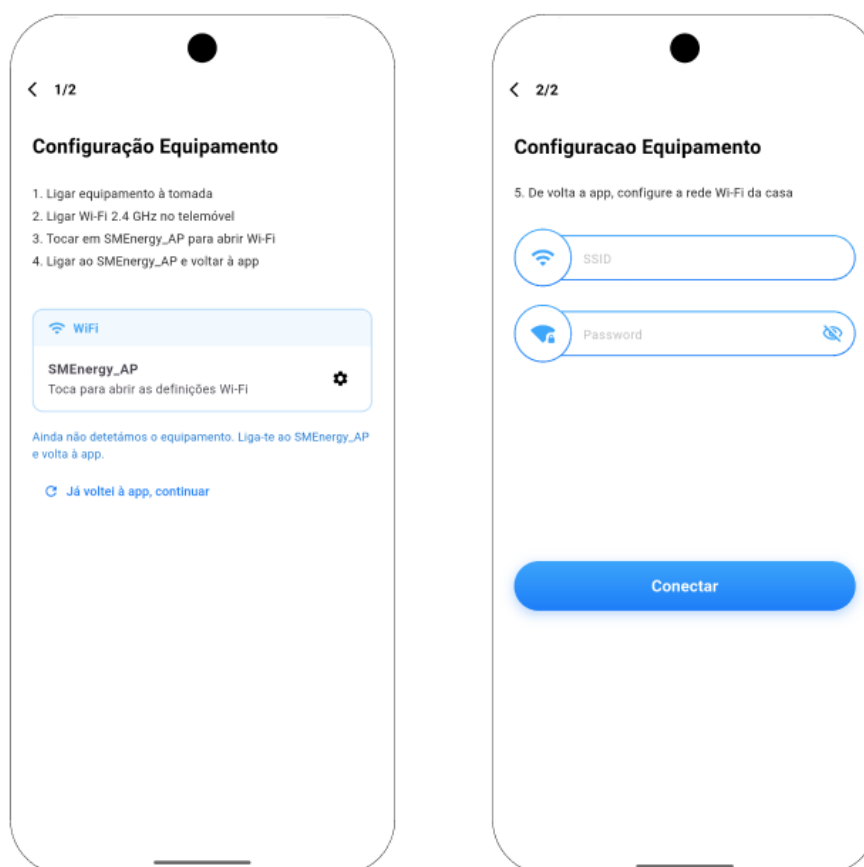


Figura 24 - Interface Onboarding do Equipamento

### 5.7.3. Dashboard

O dashboard constitui o ecrã central da experiência de monitorização, apresentando o estado atual dos sensores, o consumo instantâneo, o total diário estimado e a disponibilidade online dos dispositivos associados. A informação é recolhida diretamente do Firestore e atualizada com uma latência correspondente ao ciclo de aquisição de 60 segundos do firmware.



Figura 25 - Interface Dashboard

### 5.7.4. Histórico de Consumo

A página de histórico disponibiliza uma visão analítica do consumo energético, permitindo ao utilizador seleccionar o sensor, a métrica e o intervalo temporal pretendido. São calculados indicadores relevantes com base nas leituras armazenadas no Firestore. A funcionalidade de exportação em PDF foi implementada com recurso às bibliotecas pdf e printing, permitindo gerar e partilhar relatórios diretamente a partir da aplicação.



Figura 26 - Interface Histórico

### 5.7.5. Alertas

A página de alertas apresenta as situações de consumo anómalo detetadas pelas Cloud Functions, permitindo ao utilizador visualizar e validar os alertas ativos. O registo dos alertas é mantido no Firestore e as notificações são entregues via Firebase Cloud Messaging. Esta funcionalidade aproxima a solução de um cenário operacional real, conferindo-lhe uma vertente proativa de monitorização.

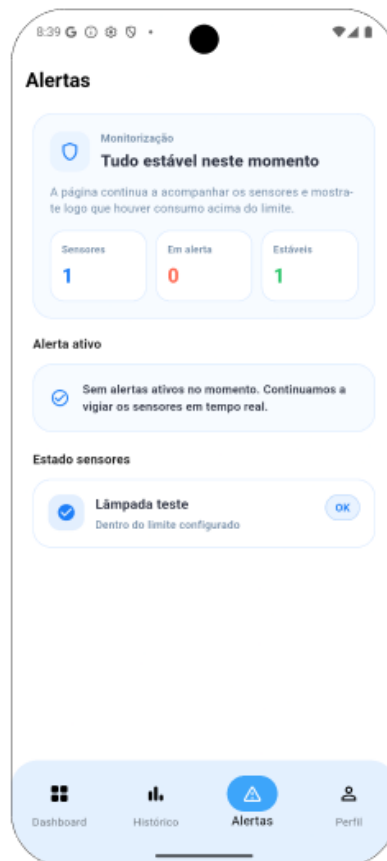


Figura 27 - Interface Alertas

### 5.7.6. Perfil e Definições

A área de perfil centraliza as opções de gestão de conta, configuração dos parâmetros elétricos, definições do equipamento associado e gamificação. As definições de eletricidade permitem configurar os parâmetros necessários ao cálculo de custos estimados. As definições do equipamento incluem opções de desemparelhamento do protótipo físico, desencadeando um comando de reset enviado remotamente ao firmware.



Figura 28 - Interface Perfil e Definições

## **6. Testes e Validação**

### **6.1. Enquadramento**

O plano de testes da solução SMEnergy foi definido com dois objetivos complementares: validar o correto funcionamento técnico da plataforma e demonstrar a sua relevância prática no problema que motivou o projeto, isto é, a necessidade de monitorizar o consumo energético de forma simples, acessível e operacional num contexto real de utilização. Não basta confirmar que a aplicação abre, que o firmware comunica ou que as leituras chegam à base de dados; é necessário demonstrar que a solução consegue apoiar a configuração inicial do equipamento, recolher telemetria, apresentar informação útil ao utilizador e disponibilizar mecanismos de acompanhamento e alerta coerentes com a finalidade proposta.

Neste sentido, a estratégia de validação foi organizada em quatro eixos: validação funcional da aplicação Flutter; validação operacional do onboarding e comunicação com o dispositivo; validação dos serviços de suporte, nomeadamente Firebase Authentication, Cloud Firestore e Firebase Messaging; e verificação da qualidade técnica mínima, através de testes automatizados, análise estática e observação dos recursos envolvidos.

Esta abordagem permite avaliar a solução não apenas como protótipo técnico, mas como sistema aplicacional com potencial de uso em ambiente real.

### **6.2. Objetivos de Validação**

Os testes foram desenhados para responder às seguintes questões:

- A aplicação permite autenticar o utilizador e associar a solução a uma conta individual?
- O processo de configuração do equipamento é compreensível e operacional no contexto de utilização real?
- A solução consegue recolher e disponibilizar leituras energéticas em tempo útil?
- A interface disponibiliza informação útil para consulta corrente, histórico, alertas e estimativa de custos?
- Os componentes cloud e de rede suportam o fluxo esperado sem bloqueios funcionais?
- A implementação apresenta estabilidade suficiente para demonstração, operação piloto e evolução futura?



### **6.3. Abordagem Metodológica**

Foi adotada uma estratégia de testes mista, combinando validação automatizada com validação operacional orientada a cenários. Esta combinação é importante porque o sistema integra componentes heterogêneos: aplicação móvel, serviços cloud, rede local e equipamento físico.

#### **6.3.1. Testes Automatizados**

Os testes automatizados foram utilizados para verificar comportamento repetível e reduzir o risco de regressão, abrangendo:

- testes de widget para os principais fluxos da aplicação;
- testes de lógica de navegação e decisão de arranque da app;
- testes aos fluxos de autenticação, registo, recuperação de password e logout;
- testes aos fluxos de onboarding do equipamento;
- testes a componentes funcionais como histórico, alertas, perfil e configuração de eletricidade.

Para além dos testes automatizados executados sobre a base de código final, a aplicação foi sujeita a validação contínua ao longo do desenvolvimento, sendo testada manualmente à medida que cada funcionalidade era implementada. Esta prática permitiu detetar e corrigir problemas de forma iterativa, reduzindo o risco de regressão e garantindo que cada componente se encontrava funcional antes de avançar para o seguinte.

#### **6.3.2. Testes Operacionais**

Os testes operacionais foram definidos para reproduzir a experiência real de utilização, incluindo:

- configuração do equipamento a partir de um telemóvel;
- ligação à rede SMEnergy\_AP durante o provisioning;
- envio de credenciais Wi-Fi para o ESP32;
- validação da primeira telemetria recebida no Firestore;
- consulta posterior de dashboard, histórico, perfil e alertas.

O firmware do ESP32 foi validado através de testes manuais realizados ao longo do desenvolvimento, incidindo sobre o comportamento do dispositivo em diferentes fases: arranque, provisioning, ciclo de leitura dos sensores e publicação das leituras no Firestore. Esta abordagem permitiu identificar e corrigir problemas em contexto real de execução, com o equipamento físico ligado e em operação.

### **6.3.3. Análise Estática e Verificação Técnica**

Como complemento, foram executados mecanismos de validação técnica adicionais, nomeadamente flutter test -r expanded e flutter analyze, observação da integração entre app, Firebase e dispositivo, e verificação qualitativa dos recursos envolvidos: autenticação, armazenamento, rede e equipamento físico.

## 6.4. Justificação dos Testes e Análise de Risco

Para justificar a seleção dos testes, foi utilizada uma análise baseada em probabilidade e impacto, inspirada em matrizes de risco e FMEA. Cada risco foi avaliado em função da probabilidade de ocorrência em contexto real, do impacto no utilizador e no objetivo do sistema, e das medidas de deteção e mitigação incluídas no plano de validação.

### 6.4.1. Tabela de Riscos

Tabela 8 - Tabela de riscos

| ID | Risco                                                       | Probabilidade | Impacto    | Nível      | Mitigação / teste associado                                                                 |
|----|-------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| R1 | Falha no login ou na criação de conta                       | Média         | Alto       | Alto       | Testes de autenticação, registo, erros de credenciais e recuperação de password             |
| R2 | Utilizador não conseguir configurar o equipamento           | Média         | Muito alto | Muito alto | Testes do onboarding, verificação do fluxo SMEnergy_AP, validação de SSID e provisioning    |
| R3 | Equipamento aceitar configuração, mas não enviar telemetria | Média         | Muito alto | Muito alto | Espera ativa pela primeira leitura no Firestore e validação operacional da receção de dados |
| R4 | App apresentar dados incompletos ou inconsistentes          | Média         | Alto       | Alto       | Testes de dashboard, histórico, alertas e perfil                                            |

|    |                                                                         |             |       |            |                                                                                                             |
|----|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R5 | Dependência de serviços cloud causar indisponibilidade funcional        | Baixa/Média | Alto  | Médio/Alto | Validação de Firebase Auth, Firestore e notificações na arquitetura proposta                                |
| R6 | Problemas de navegação impedirem o uso normal da app                    | Média       | Médio | Médio      | Testes de navegação entre login, dashboard e onboarding                                                     |
| R7 | Erros visuais ou de validação comprometerem a experiência de utilização | Média       | Médio | Médio      | Testes de widget, validações de formulários e revisão prática em emulador/dispositivo                       |
| R8 | Consumo de recursos de rede ou cloud inviabilizar utilização regular    | Baixa       | Médio | Médio      | Validação operacional do fluxo de leituras e consulta cloud, com observação qualitativa dos recursos usados |

#### 6.4.2. Impacto Esperado da Validação

Os testes foram escolhidos de modo a cobrir os pontos com maior impacto na proposta de valor da solução. Se o onboarding falhar, a solução não chega a ser utilizada; se a telemetria não chegar ao Firestore, o dashboard e o histórico perdem utilidade; se a autenticação ou o logout falharem, a gestão individualizada dos dados fica comprometida; e se os alertas e o histórico não forem apresentados corretamente, a solução deixa de contribuir para a consciencialização e acompanhamento do consumo energético. O plano de testes foi assim orientado para verificar os requisitos com maior criticidade operacional, e não apenas para obter cobertura superficial de código.

## 6.5. Ambiente de Testes e Recursos Validados

O processo de validação considerou os principais recursos envolvidos na arquitetura:

*Tabela 9 - Ambiente de Testes e Recursos Validados*

| <b>Recurso</b>                      | <b>Papel na solução</b>                               | <b>Evidência de validação</b>                                                       |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Smartphone / emulador Android       | Execução da aplicação Flutter                         | Testes de widget e validação visual dos ecrãs                                       |
| App Flutter                         | Interface principal e lógica de negócio               | flutter test -r expanded, navegação manual e análise estática                       |
| Firebase Authentication             | Gestão de autenticação e sessão                       | Fluxos testados de login, registo, Google Sign-In, MFA e logout                     |
| Cloud Firestore                     | Persistência de utilizadores, dispositivos e leituras | Validação de verificação de equipamento associado e espera pela primeira telemetria |
| Firebase Messaging                  | Suporte a notificações push                           | Integrado no arranque da app e validado ao nível arquitetural                       |
| Rede Wi-Fi local                    | Provisioning do equipamento                           | Fluxo de ligação ao SMEnergy_AP e envio de SSID/password                            |
| Dispositivo ESP32                   | Recolha local e envio de dados                        | Testes manuais ao longo do desenvolvimento em contexto real de execução             |
| Serviços HTTP locais do dispositivo | Endpoints /status e /provision                        | Validados no serviço de provisioning da app                                         |

## 6.6. Execução dos Testes

Na iteração considerada neste relatório foram executados testes automatizados reais sobre a base de código do projeto, complementados por validação manual contínua da aplicação e do firmware ao longo do desenvolvimento.

### 6.6.1. Resultado Global

*Tabela 10 - Resultado Global Testes*

| Indicador                  | Valor                    |
|----------------------------|--------------------------|
| Data de execução           | 2026-04-12               |
| Comando principal          | flutter test -r expanded |
| Total de testes executados | 36                       |
| Testes aprovados           | 36                       |
| Testes reprovados          | 0                        |
| Taxa de sucesso            | 100%                     |

### 6.6.2. Análise Estática

Foi também executado flutter analyze, tendo sido obtido o seguinte resultado: 5 ocorrências identificadas, 0 erros bloqueantes, 1 warning de código não utilizado e 4 informações de qualidade e convenção.

*Tabela 11 - Análise Estática dos Testes*

| ID    | Ficheiro                          | Tipo | Descrição                                                         |
|-------|-----------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------|
| AN-01 | lib/pages/History_page.dart       | Info | Nome do ficheiro fora da convenção<br>lower_case_with_underscores |
| AN-02 | lib/pages/add_equipment_page.dart | Info | Uso de withOpacity, API marcada como deprecated                   |
| AN-03 | lib/pages/equipSett_page.dart     | Info | Nome do ficheiro fora da convenção<br>lower_case_with_underscores |
| AN-04 | lib/services/config_service.dart  | Info | Inicialização redundante com null                                 |

|       |                                       |         |                                                        |
|-------|---------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|
| AN-05 | lib/services/energy_data_service.dart | Warning | Método<br>_aggregateHistoryByBuckets<br>sem utilização |
|-------|---------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|

## 6.7. Guião Detalhado de Testes

O Anexo A deste documento apresenta um guião detalhado com cenários, passos, resultados esperados e evidências pretendidas. O objetivo é permitir a repetibilidade da validação por parte do orientador e avaliador externo.

## 7. Método e Planeamento

O desenvolvimento do SMEnergy seguiu uma abordagem incremental e iterativa, adequada à natureza multidisciplinar do projeto. O planeamento do projeto foi estruturado em milestones, conforme apresentado na tabela seguinte:

*Tabela 12 - Tabela Milestones*

| Milestone                                        | Data       | Responsável              |
|--------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| Escolha do Tema                                  | 23/09/2025 | Estudante                |
| Apresentação Intermédia 1                        | 22/10/2025 | Estudante                |
| Revisão/aprovação da Apresentação Intermédia 1   | 22/10/2025 | Orientador               |
| Apresentação Intermédia 2                        | 19/11/2025 | Estudante                |
| Revisão / Aprovação da Apresentação Intermédia 2 | 19/11/2025 | Orientador               |
| Apresentação Final                               | 20/12/2025 | Estudante                |
| Revisão/aprovação da Apresentação Final          | 20/12/2025 | Orientador               |
| Aprovação dos Documentos Iniciais                | 10/01/2026 | Orientador               |
| Protótipo Inicial                                | 11/03/2026 | Estudante                |
| Revisão do Protótipo                             | 11/03/2026 | Orientador               |
| Versão Beta (funcionalidades principais)         | 04/04/2026 | Estudante                |
| Testes Parciais + Correções iniciais             | 12/04/2026 | Estudante                |
| Testes Finais + Otimização                       | 12/04/2026 | Estudante                |
| Release Candidate                                | 15/04/2026 | Estudante                |
| Preparação da Defesa                             | 30/04/2026 | Estudante                |
| Projeto Finalizado                               | 04/05/2026 | Estudante<br>/Orientador |

A seguir encontra-se representado o **Diagrama de Gantt** do projeto, que ilustra graficamente as tarefas realizadas ao longo do projeto.



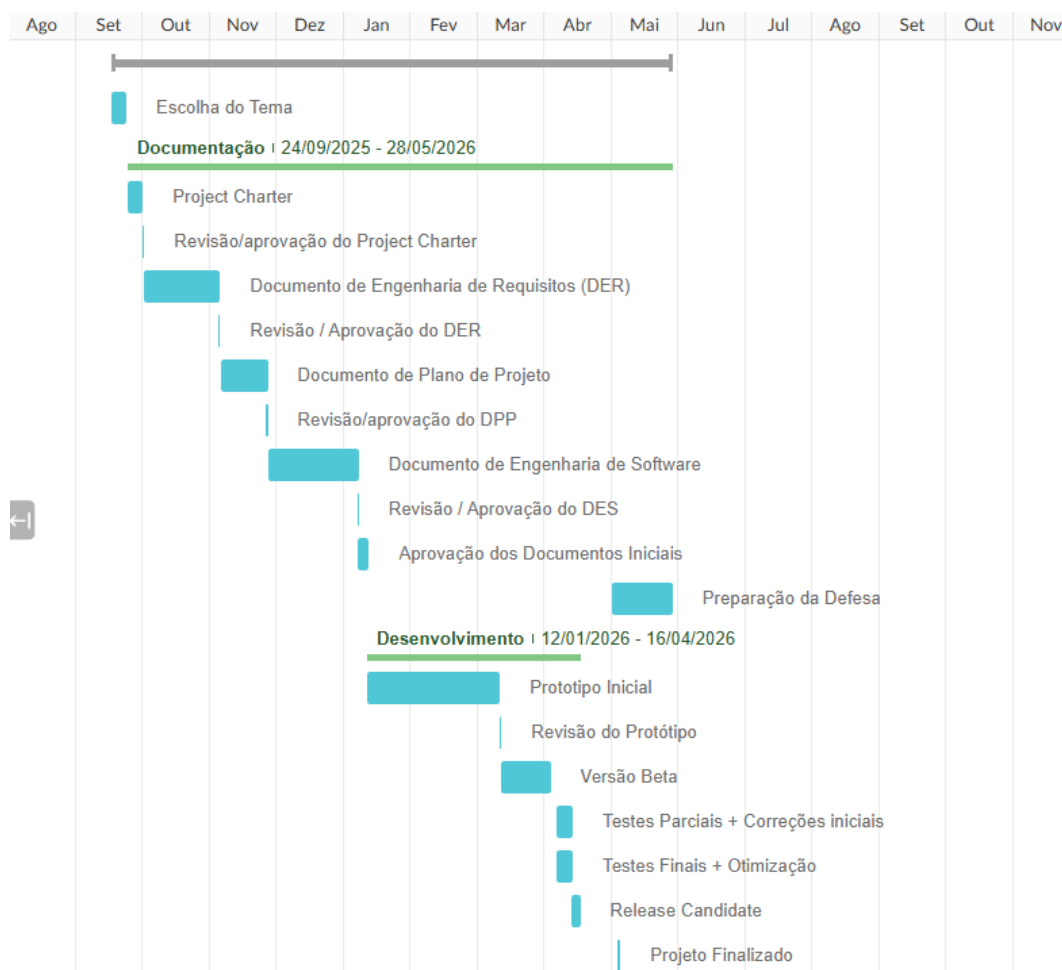


Figura 29 - Diagrama de Gantt

## 7.1. Análise Crítica do Cumprimento do Calendário

A execução do projeto foi globalmente positiva, tendo culminado num protótipo funcional integrado dentro do calendário previsto. As metas nucleares do MVP foram plenamente atingidas, nomeadamente a autenticação, o onboarding do equipamento, a recolha e visualização de leituras, a gestão de alertas e a bateria de testes automatizados. Algumas funcionalidades complementares, como as recomendações personalizadas, as métricas estatísticas avançadas e a automatização da validação do firmware, ficaram parcialmente atingidas ou adiadas para trabalho futuro, reflexo da complexidade adicional introduzida pela natureza multidisciplinar do projeto, que combina desenvolvimento mobile, sistemas embebidos e infraestrutura cloud.

## 8. Resultados

### 8.1. Resultados dos testes

- Os resultados obtidos demonstram que a solução SMEnergy apresenta um nível de maturidade suficiente para demonstração funcional e validação acadêmica do protótipo. Foram executados 36 testes automatizados com uma taxa de sucesso de 100%, complementados por validação manual contínua da aplicação ao longo do desenvolvimento e por testes operacionais ao firmware em contexto real de execução. A análise estática não revelou erros bloqueantes, tendo sido identificadas apenas cinco ocorrências de natureza informativa ou de convenção.
- Os fluxos principais da solução — autenticação, onboarding do equipamento, monitorização, histórico, alertas e perfil — foram validados e encontram-se operacionais. O processo de provisioning foi confirmado em ambiente real, com o equipamento físico a enviar telemetria para o Firestore após configuração. A solução responde assim aos objetivos propostos de monitorização energética, consulta histórica e acompanhamento do consumo.

### 8.2. Cumprimento de requisitos

A tabela seguinte apresenta o estado de cumprimento dos requisitos identificados para a solução.

*Tabela 13 - Cumprimento de Requisitos*

| ID   | Requisito                              | Estado                 | Justificação                                                                                               |
|------|----------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF01 | Conectar equipamento com sensores IoT  | Realizado              | Integração entre ESP32 e sensores PZEM implementada e validada operacionalmente                            |
| RF02 | Visualizar consumo em tempo real       | Realizado              | Dashboard com atualização periódica implementado e testado                                                 |
| RF03 | Visualizar consumo dos últimos 3 meses | Realizado parcialmente | Histórico e filtragem temporal implementados, mas sem vista específica otimizada para esse horizonte exato |
| RF04 | Editar informações do equipamento      | Realizado              | Funcionalidade implementada e validada                                                                     |

|      |                                                              |                        |                                                                                                           |
|------|--------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF05 | Remover equipamento do sistema                               | Realizado              | Desemparelhamento do dispositivo implementado com envio de comando de reset ao firmware                   |
| RF06 | Detetar consumo anómalo                                      | Realizado              | Deteção implementada nas Cloud Functions através de triggers sobre documentos de sensores                 |
| RF07 | Enviar notificações automáticas em caso de consumo excessivo | Realizado              | Envio de notificações push via Firebase Cloud Messaging implementado e integrado                          |
| RF08 | Gerar relatórios comparativos de consumo                     | Realizado parcialmente | Histórico e exportação PDF implementados, mas sem módulo comparativo avançado dedicado                    |
| RF09 | Calcular média do consumo                                    | Realizado              | Indicador implementado na página de histórico                                                             |
| RF10 | Calcular média móvel do consumo                              | Realizado              | Indicador implementado na página de histórico                                                             |
| RF11 | Calcular mediana do consumo                                  | Realizado              | Indicador implementado na página de histórico                                                             |
| RF12 | Exibir resultados de análise estatística                     | Realizado parcialmente | Alguns indicadores estatísticos são apresentados, mas a cobertura não é completa                          |
| RF13 | Gerar gráficos interativos de análise estatística            | Realizado              | Gráficos implementados com recurso à biblioteca fl_chart                                                  |
| RF14 | Permitir comparação de diferentes períodos                   | Realizado parcialmente | Filtragem temporal disponível, mas sem módulo de comparação lado a lado entre períodos                    |
| RF15 | Gerar recomendações personalizadas                           | Não realizado          | Módulo de recomendações não implementado nesta iteração                                                   |
| RF16 | Atribuir pontos por redução de consumo                       | Realizado parcialmente | Gamificação associada à validação de alertas implementada, mas sem cálculo completo de redução sustentada |

|      |                                          |               |                                                                                |
|------|------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| RF17 | Atribuir pontos por uso de recomendações | Não realizado | Dependente do módulo de recomendações, que não foi implementado nesta iteração |
| RF18 | Registo de novo utilizador               | Realizado     | Fluxo de registo implementado e testado                                        |
| RF19 | Autenticação segura                      | Realizado     | Firestore Authentication com suporte a MFA por SMS implementado e validado     |
| RF20 | Desconectar utilizador                   | Realizado     | Logout implementado e testado sem quebra de fluxo                              |
| RF21 | Atualizar perfil do utilizador           | Realizado     | Funcionalidade implementada na área de perfil                                  |
| RF22 | Recuperação de password                  | Realizado     | Funcionalidade implementada e validada                                         |

Os requisitos classificados como "realizado parcialmente" ou "não realizado" não comprometem a demonstração global do protótipo, mas identificam trabalho futuro necessário para elevar a solução a um nível de robustez mais próximo de um produto operacional completo.

## **9. Conclusão**

### **9.1. Conclusão**

O problema abordado neste trabalho centrou-se na inexistência de uma solução doméstica acessível, integrada e inteligente capaz de monitorizar o consumo energético, identificar situações de desperdício e apoiar o utilizador na redução da sua fatura elétrica. Ao longo do projeto foi possível definir os requisitos do sistema, modelar a solução, construir um protótipo funcional e validar tecnicamente os fluxos mais relevantes da aplicação.

Os resultados alcançados mostram que o SMEnergy materializou uma proposta tecnicamente coerente e alinhada com os objetivos inicialmente definidos. A integração entre a aplicação Flutter, a autenticação e persistência em Firebase, o firmware ESP32, o sensor PZEM, as notificações push e os mecanismos base de gamificação demonstra viabilidade prática e potencial de aplicação real. O sistema já permite associar equipamento, recolher leituras, visualizar histórico, exportar relatórios, configurar limites e reagir a alertas, constituindo uma base sólida para evolução futura.

Em síntese, o projeto responde de forma pertinente ao problema estudado, combinando acessibilidade económica, utilidade funcional e consciência ambiental. Mesmo com algumas componentes ainda por aprofundar, o trabalho realizado ultrapassa o plano meramente académico e evidencia condições para continuidade técnica e funcional.

## 9.2. Trabalhos futuros

Embora o SMEnergy tenha cumprido os principais objetivos definidos para o protótipo funcional, existem várias oportunidades de evolução que permitiriam tornar a solução mais robusta, segura e preparada para utilização em contexto real ou comercial. Assim, identificam-se como principais trabalhos futuros:

- Implementar um módulo de recomendações personalizadas com base em padrões reais de consumo, recorrendo a técnicas de análise de dados e inteligência artificial.
- Desenvolver mecanismos mais completos de comparação entre períodos temporais, permitindo comparar consumos diários, semanais e mensais de forma mais detalhada.
- Reforçar a segurança da solução, através da criação de uma camada backend intermédia entre o equipamento IoT e a base de dados.
- Melhorar a robustez e a segurança do equipamento físico, recorrendo a uma caixa adequada e a componentes certificados, garantindo melhor isolamento, proteção elétrica, organização interna dos circuitos e conformidade com normas aplicáveis a equipamentos elétricos e eletrónicos.
- Realizar testes prolongados em ambiente doméstico real, com diferentes perfis de utilizador e vários equipamentos em simultâneo.

## Bibliografia

- [IEA24] International Energy Agency, *World Energy Outlook 2024*, Paris: IEA, 2024. (relatório institucional)
- [IEEEIoT22] D. Alahakoon e X. Yu, *Smart Electricity Meter Data Intelligence for Future Energy Systems: A Survey*, IEEE Transactions on Industrial Informatics, Vol. 18, No. 2, pp. 722–734, 2022. (artigo revista)
- [APA23] Agência Portuguesa do Ambiente, *Relatório do Estado do Ambiente 2023*, Lisboa: APA, 2023. (relatório nacional)
- [ONU15] United Nations, *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*, United Nations, 2015. (documento institucional)
- [PMBOK21] Project Management Institute (PMI), *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) – 7th Edition*, Newtown Square, PA: PMI, 2021. (livro)
- [DEVE23] DevMedia, *Introdução a Requisitos de Software*, disponível em: <https://www.devmedia.com.br/introducao-a-requisitos-de-software/29580> (artigo online)
- [GDPR16] European Union, *General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 – GDPR Information Portal*, disponível em: <https://gdpr-info.eu/> (website institucional).
- [ReMo23] R. Moya, *Introdução às APIs RESTful com JSON e HTTP*, DevMedia, disponível em: <https://www.devmedia.com.br/introducao-ao-rest/28912> (artigo online).
- [DEISI24] DEISI, *Regulamento de Trabalho Final de Curso*, Universidade Lusófona, Lisboa, Portugal, set. 2024. (documento institucional)
- [FLUTTER26] Google, *Flutter Documentation*, disponível em: <https://docs.flutter.dev/> (website oficial).

- [DART26] Google, *Dart Documentation*, disponível em: <https://dart.dev/docs> (website oficial).
- [FBAUTH26] Google Firebase, *Firebase Authentication Documentation*, disponível em: <https://firebase.google.com/docs/auth> (website oficial).
- [FIRESTORE26] Google Firebase, *Cloud Firestore Documentation*, disponível em: <https://firebase.google.com/docs/firestore> (website oficial).
- [FCM26] Google Firebase, *Firebase Cloud Messaging Documentation*, disponível em: <https://firebase.google.com/docs/cloud-messaging> (website oficial).
- [FCLOUD26] Google Firebase, *Cloud Functions for Firebase Documentation*, disponível em: <https://firebase.google.com/docs/functions> (website oficial).
- [ESP32IDF26] Espressif Systems, *ESP-IDF Programming Guide — ESP32*, disponível em: <https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/index.html> (website oficial).
- [ESP32ARD26] Espressif Systems, *Arduino Core for ESP32 Documentation*, disponível em: <https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/> (website oficial).
- [PLATFORMIO26] PlatformIO, *PlatformIO Documentation*, disponível em: <https://docs.platformio.org/en/latest/> (website oficial).
- [PZEM26] Peacefair, *PZEM-004T V3.0 Datasheet and User Manual*, disponível em: <https://innovatorsguru.com/wp-content/uploads/2019/06/PZEM-004T-V3.0-Datasheet-User-Manual.pdf> (manual técnico)
- [PZEMLIB26] Arduino, *PZEM004Tv30 Library Documentation*, disponível em: <https://docs.arduino.cc/libraries/pzem004tv30/> (documentação de biblioteca).



## Anexo A - guião de testes

### A.1. Estrutura dos Casos de Teste

Cada caso de teste inclui um identificador, o objetivo, as pré-condições, os passos a executar, o resultado esperado e a evidência a recolher.

### A.2. Casos de Teste

Tabela 14 - Casos de Teste

| ID   | Cenário                         | Pré-condições             | Passos                                           | Resultado esperado                                       | Evidência                           |
|------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| TC01 | Login com credenciais válidas   | Utilizador existente      | Introduzir email e password e seleccionar Entrar | A app autentica e navega para dashboard ou onboarding    | Captura de ecrã ou log de navegação |
| TC02 | Login com credenciais inválidas | Utilizador existente      | Introduzir password errada                       | A app apresenta mensagem de erro                         | Captura da mensagem                 |
| TC03 | Registo de novo utilizador      | Email ainda não registado | Preencher formulário e seleccionar Criar Conta   | Conta criada e encaminhamento para adicionar equipamento | Captura do ecrã seguinte            |

|      |                                  |                                        |                                                         |                                                 |                                                     |
|------|----------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| TC04 | Recuperação de password          | Email válido                           | Introduzir email e seleccionar recuperação              | Email de reset enviado                          | Captura da notificação na app                       |
| TC05 | Entrada em Adicionar Equipamento | Utilizador autenticado sem equipamento | Abrir a app ou concluir registo                         | Ecrã de onboarding apresentado                  | Captura do ecrã                                     |
| TC06 | Ligação ao SMEnergy_AP           | Equipamento ligado e em modo AP        | Seleccionar opção de continuar no passo 1 e ligar ao AP | Dispositivo acessível via endpoint /status      | Confirmação operacional ou log                      |
| TC07 | Configuração da rede local       | Dispositivo acessível                  | Introduzir SSID e password válidos                      | Credenciais enviadas para o endpoint /provision | Confirmação na app                                  |
| TC08 | Validação da primeira telemetria | Equipamento configurado                | Regressar à internet e aguardar                         | Leitura inicial recebida no Firestore           | Documento/coleção atualizada ou mensagem de sucesso |
| TC09 | Consulta do dashboard            | Telemetria disponível                  | Abrir dashboard                                         | Dados de consumo apresentados                   | Captura do dashboard                                |
| TC10 | Consulta do histórico            | Leituras armazenadas                   | Abrir histórico e seleccionar período                   | Série histórica apresentada                     | Captura do gráfico/lista                            |

|      |                                          |                                               |                                                    |                                                             |                                        |
|------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| TC11 | Consulta de alertas                      | Sensor com estado anômalo ou mock equivalente | Abrir alertas                                      | Alerta apresentado com descrição                            | Captura do alerta                      |
| TC12 | Configuração do custo de eletricidade    | Utilizador autenticado                        | Abrir definições de eletricidade e guardar valores | Perfil de custo guardado                                    | Captura de confirmação                 |
| TC13 | Logout                                   | Sessão ativa                                  | Selecionar Logout                                  | Sessão terminada e regresso ao login                        | Captura do login                       |
| TC14 | Verificação de recursos cloud            | Firebase configurado                          | Executar fluxo completo de onboarding e consulta   | Auth, Firestore e serviços associados respondem ao esperado | Evidência por logs e dados persistidos |
| TC15 | Verificação de rede e dispositivo físico | ESP32 operacional                             | Repetir onboarding em contexto real                | Fluxo concluído com associação correta do equipamento       | Capturas, logs e observação            |

### **A.3. Resultados Resumidos**

Na iteração atual, todos os casos de teste foram cobertos total ou parcialmente. Os cenários TC01 a TC13 foram validados por testes de widget e de lógica da app. Os cenários TC14 e TC15, que requeriam validação em ambiente real, foram igualmente executados com sucesso, tendo o fluxo completo de onboarding, integração com os serviços Firebase e operação do dispositivo físico sido confirmados em condições reais de utilização.